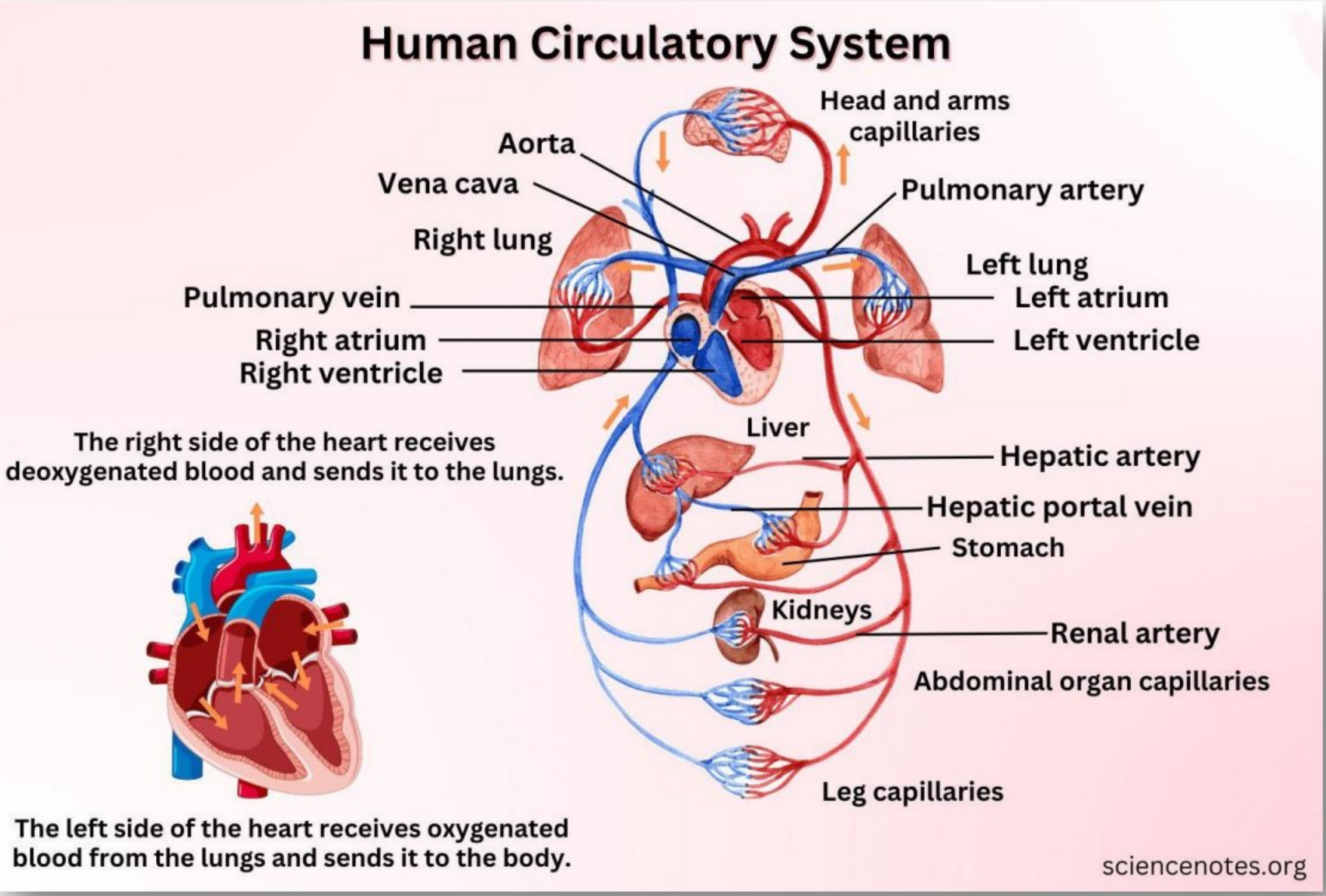
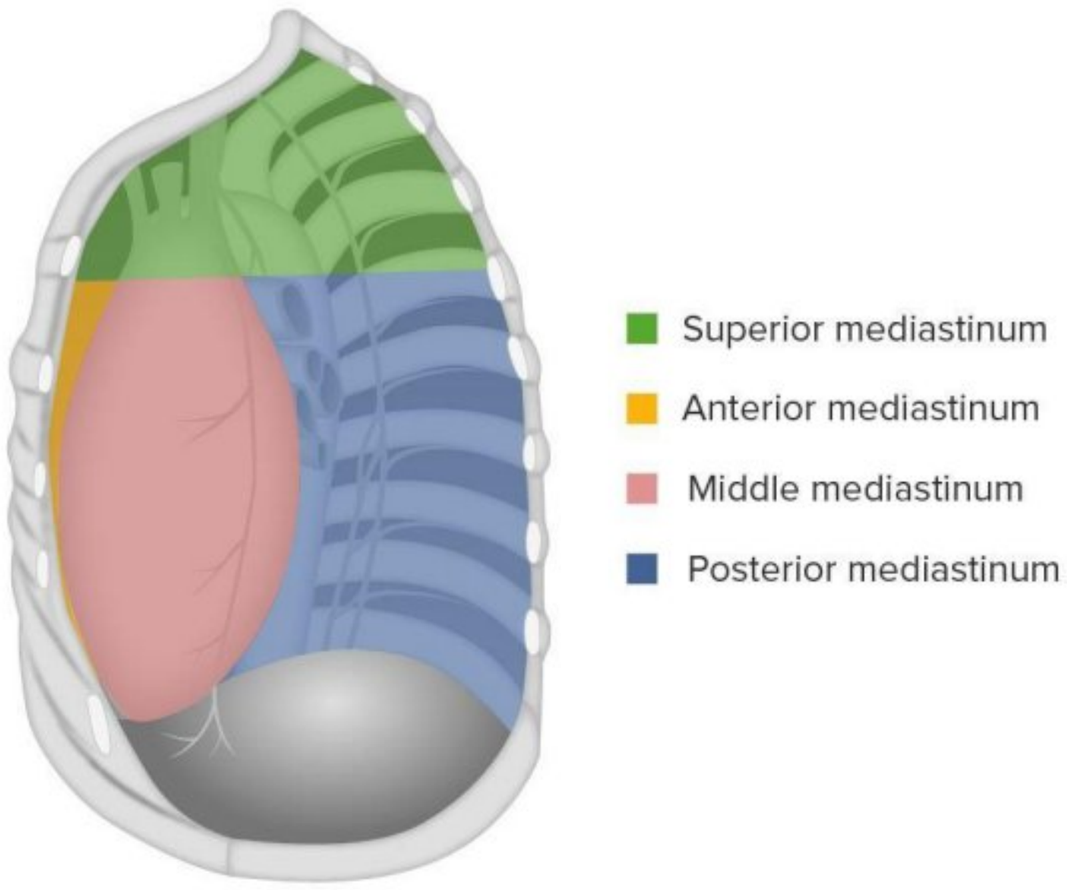
المحاضرة الثانية: تشريح وفيزيولوجيا جهاز الدوران (Cardiovascular System)

- يُعدّ جهاز الدوران Cardiovascular System المسؤول عن نقل الدم والغذاء والأوكسجين والهرمونات إلى خلايا الجسم، وإزالة الفضلات وثاني أوكسيد الكربون.
- يتكوّن من القلب – Heart، والأوعية الدموية – Blood Vessels، والدم – Blood.
- يعمل هذا الجهاز على مدار الساعة دون توقف، بتناغم شديد بين بنيته التشريحية ووظائفه الفيزيولوجية، ليدعم جميع أجهزة الجسم، خصوصاً الجهاز العصبي، والعضلي، والكُلوي.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

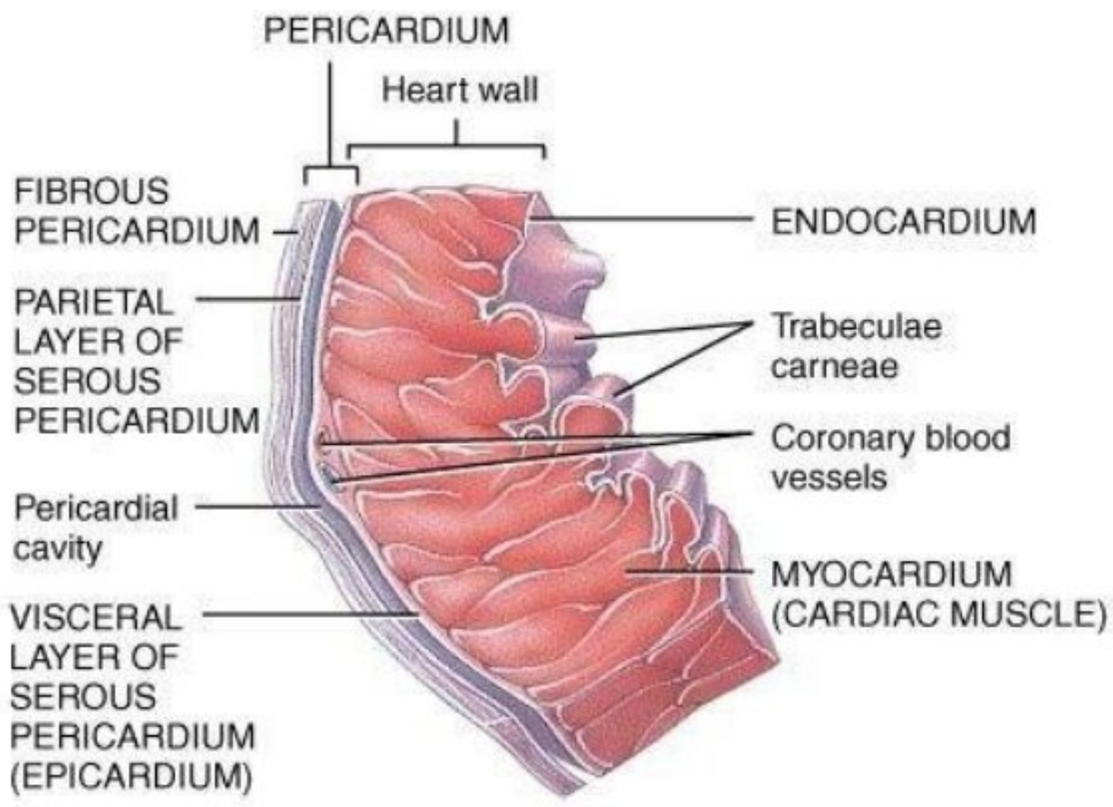
أولاً: تشريح القلب (Heart Anatomy)



- يقع القلب في **المنصف الأوسط** (Middle Mediastinum) داخل القفص الصدري.
- شكله يشبه الهرم المقلوب وقاعدته باتجاه الخلف واليمين، وقمته نحو الأمام واليسار.

القلب مؤلف من **3 طبقات:**

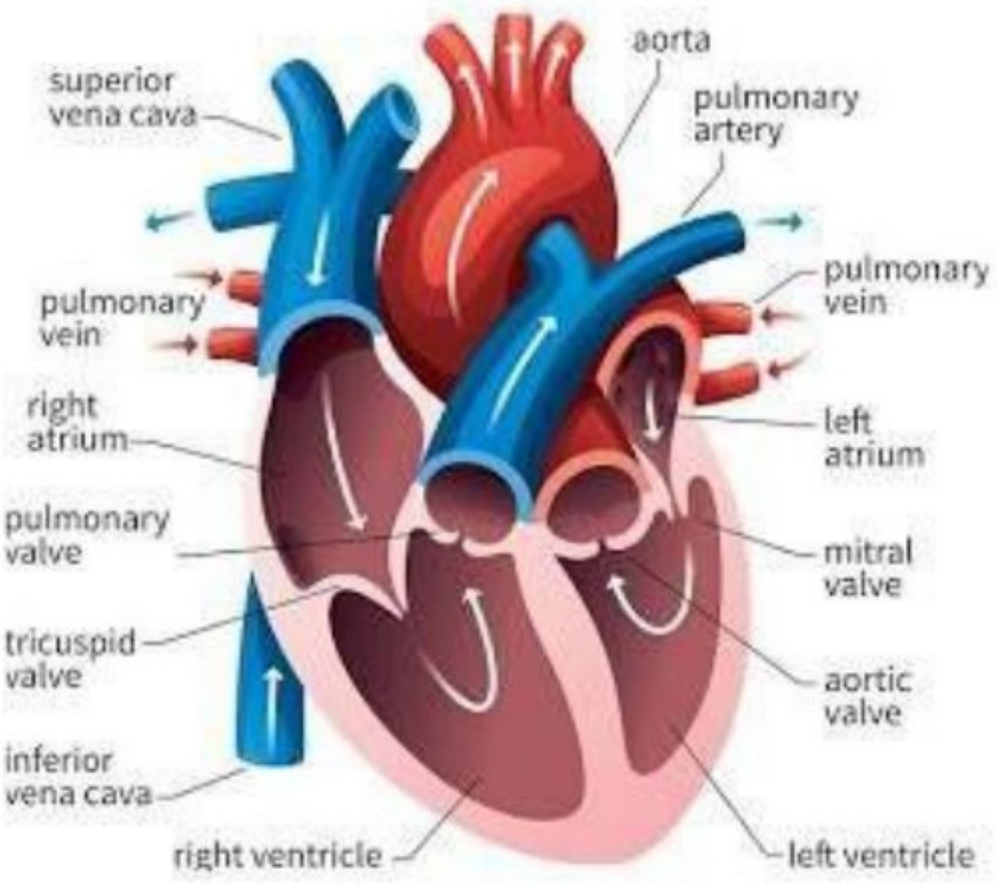
1. **الشغاف Endocardium** – الطبقة الداخلية الملساء، وهي طبقة ناعمة تبطن الأجواف و تغطي الصمامات
2. **عضلة القلب Myocardium** – المسؤولة عن الضخ، وهي أثخن في البطين الأيسر.
3. **التامور Pericardium** – غشاء مزدوج يحمي القلب ويقلل الاحتكاك.



- يتكون القلب من **أربعة أجواف :**

↵ **الأذين الأيمن Right Atrium:** يستقبل الدم غير المؤكسج من الجسم.

↵ **الأذين الأيسر Left Atrium:** يستقبل الدم المؤكسج من الرئتين.



↵ **البطين الأيمن Right Ventricle:** يضخ الدم للرئتين.

↵ **البطين الأيسر Left Ventricle:** يضخ الدم إلى الجسم كله وهو الأقوى.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- كما يوجد في القلب 4 صمامات تنظم حركة الدم باتجاه واحد وتمنع الارتداد وهي :

↵ الصمام ثلاثي الشرف Tricuspid بين الأذين والبطين الأيمن

↵ الصمام التاجي (Bicuspid) Mitral بين الأذين والبطين الأيسر

↵ الصمام الرئوي Pulmonic بين البطين الأيمن والشريان الرئوي

↵ الصمام الأبهري Aortic بين البطين الأيسر والأبهر

ثانياً : أنواع الأوعية الدموية (Blood Vessels)

❖ الشرايين Arteries تنقل الدم من القلب إلى الأنسجة وتتميز بجدران سميكة ومرنة

- سبب سماكة جدران الشرايين هو أنه يتوجب على الشريان أن يتحمل ضغط ضخ الدم من القلب (البطين الأيسر يولد أعلى ضغط في الجسم) لذلك تحتاج إلى جدار عضلي قوي حداً لمنع انفجارها

❖ الأوردة Veins تعيد الدم إلى القلب لذلك تكون جدرانها أرق حيث أن الدم فقد أغلب طاقته أثناء المرور بالشرايين و الشعيرات الدموية .

- كما تحتوي الأوردة على صمامات Venous Valves لمنع ارتداد الدم، وذلك لأنه بسبب الضغط الخفيف فإن أي قوة بسيطة مثل الجاذبية ممكن أن تعيد الدم للأسفل ..
- بالساقين مثلاً نحتاج إلى قوة تدفع الدم للأعلى بعكس الجاذبية وهذه القوة تؤمنها المضخة العضلية حيث أن العضلات عند المشي و الحركة تنضغط و تدفع الدم للأعلى و الصمامات تمنع رجوعه للخلف

❖ الشعيرات الدموية Capillaries وهي أصغر الأوعية، ذات جدار رقيق من طبقة واحدة، وهي مكان تبادل المواد بين الدم والخلايا.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

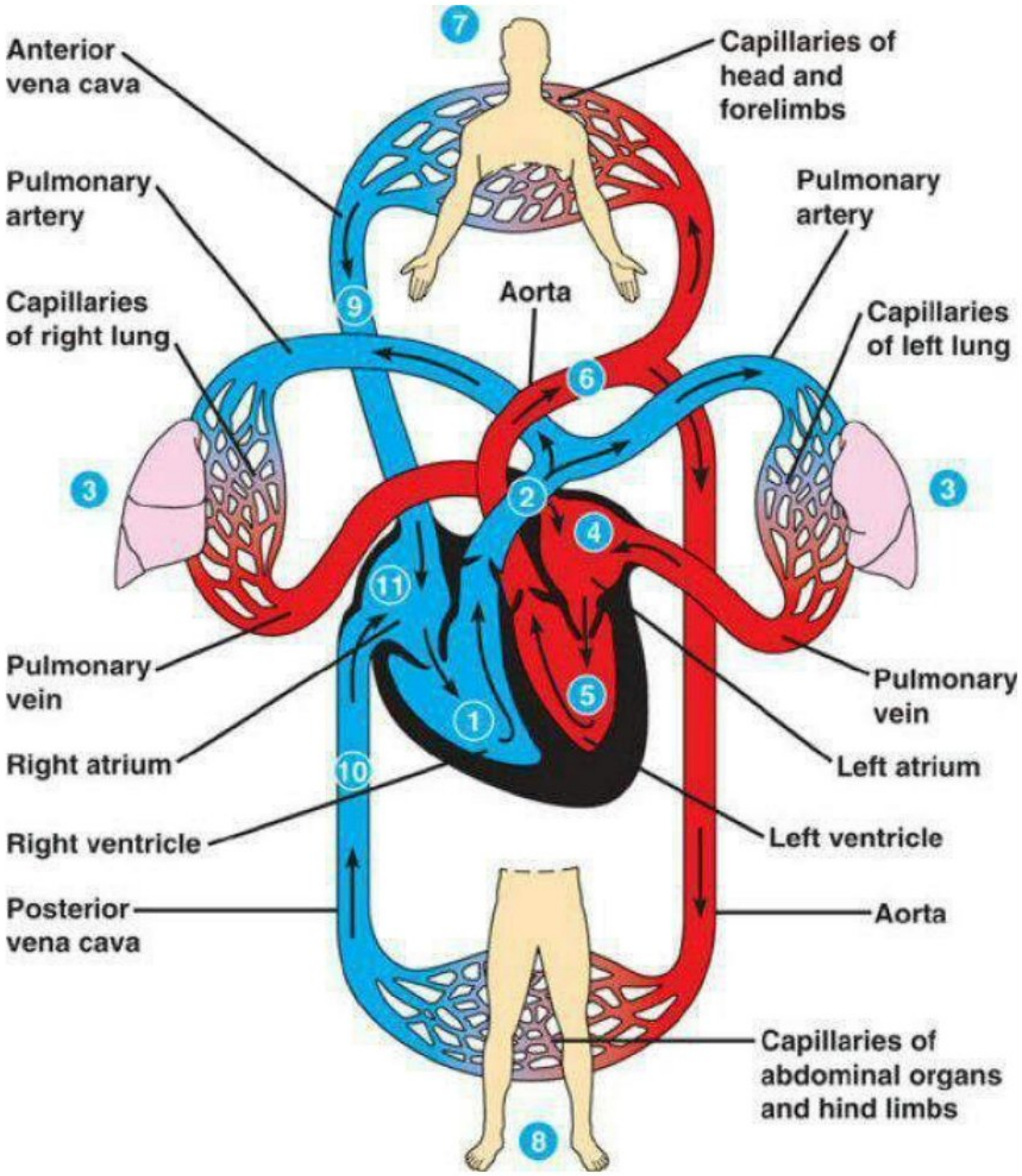
ثالثاً: الدورة الدموية (Circulations)

❖ **الدورة الرئوية (Pulmonary Circulation)**

بطين أيمن »» شرايين رئوية »» تبادل غازي في الحويصلات »» أوردة رئوية »» أذين أيسر.

❖ **الدورة الجهازية (Systemic Circulation)**

بطين أيسر »» أبهر (Aorta) »» دم مؤكسج إلى الجسم »» أوردة »» أذين أيمن.

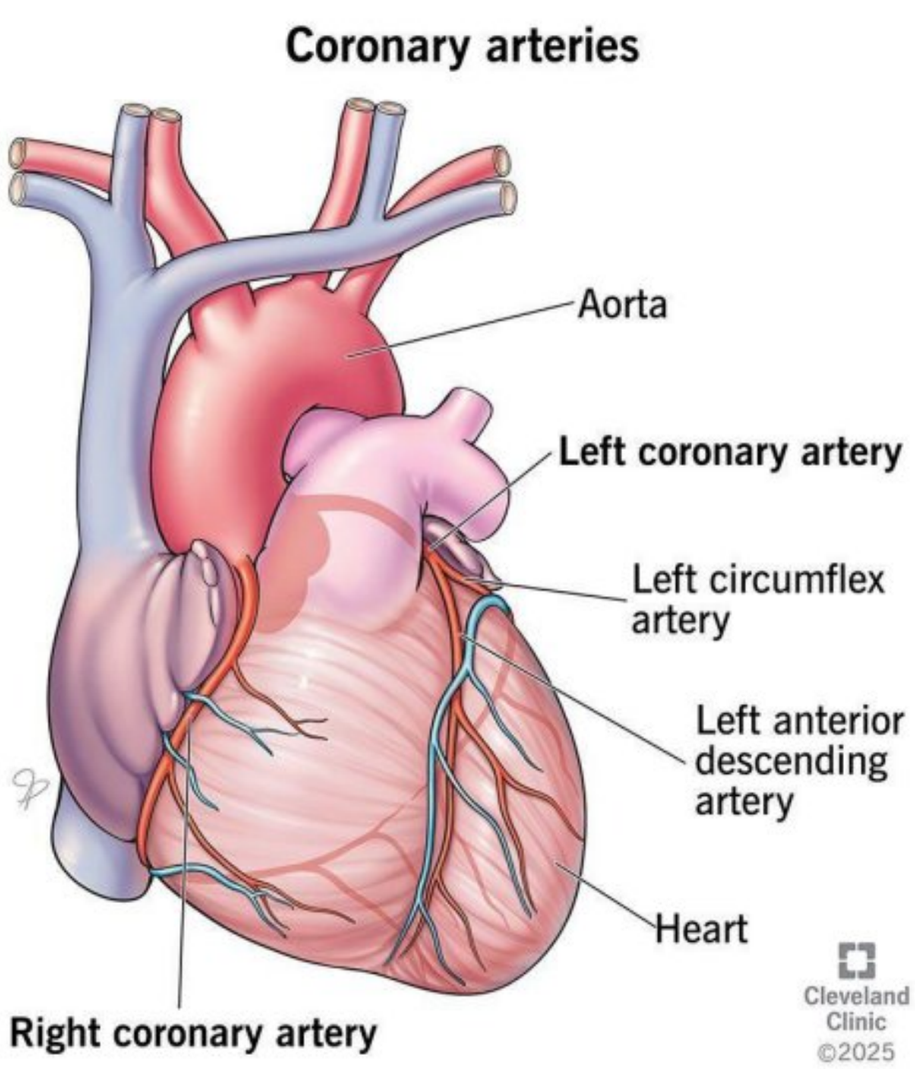


الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

❖ **الدورة التاجية (Coronary Circulation)**

تغذي عضلة القلب نفسها عبر:

- الشريان التاجي الأيمن RCA
- الشريان التاجي الأيسر LCA (المكون من الـ LAD و الـ Circumflex)
- انقطاع تروية هذه الشرايين يسبب مايعرف باحتشاء العضلة القلبية Myocardial Infarction.



رابعاً: فيزيولوجيا القلب (Cardiac Physiology)

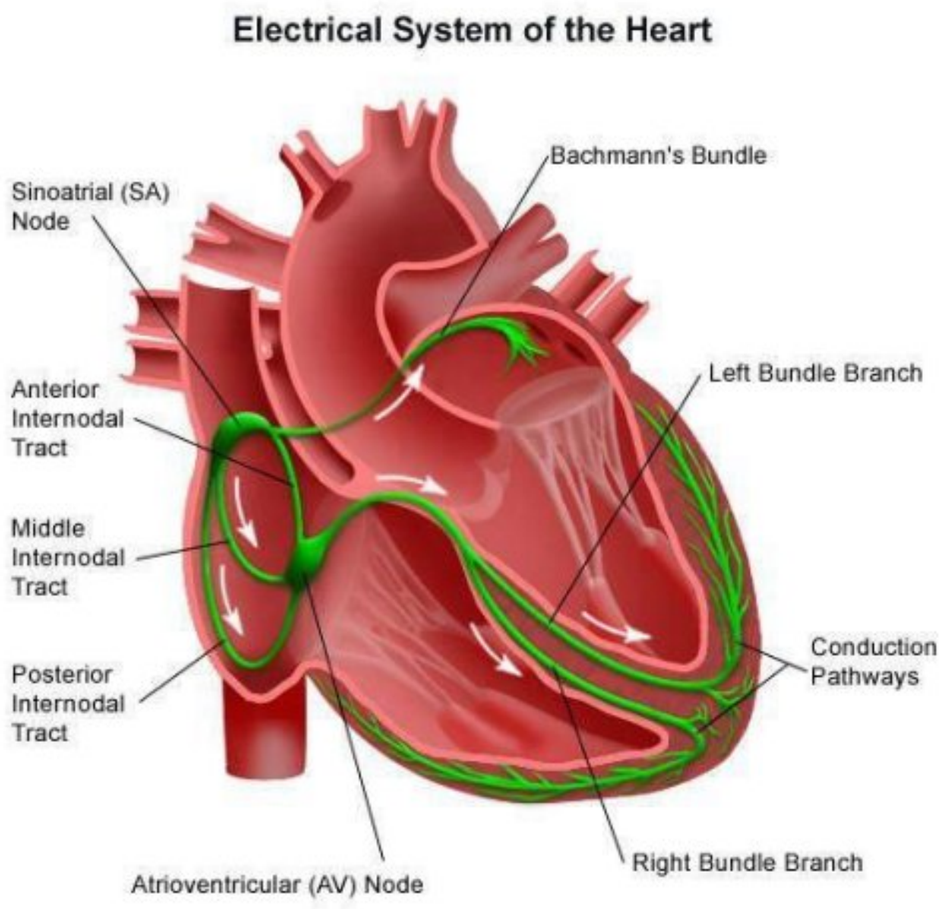
- النبض القلبي (Cardiac Conduction System) الطبيعي يكون منتظم ويتراوح بين 60–100 ضربة بالدقيقة.
- القلب يملك جهازاً كهربائياً خاصاً يتألف من :

العقدة الجيبية SA Node وهي منظمة لضربات القلب الطبيعي

العقدة الأذينية البطينية AV Node

حزمة هيس Bundle of His

ألياف بوركنجي Purkinje Fibers



- دورة القلب (Cardiac Cycle) عبارة عن مرحلتين رئيسيتين هما

الانقباض Systole: المسؤولة عن ضخ الدم

الانبساط Diastole: المسؤولة عن امتلاء الأجواف

- نتاج القلب Cardiac Output هو كمية الدم التي يضخها القلب في الدقيقة:

CO= HR × Stroke Volume

أي سرعة النبض × حجم الدم المدفوع في كل ضربة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

خامساً: ضغط الدم (Blood Pressure)

- مكوّن من الضغط الانقباضي Systolic والضغط الانبساطي Diastolic
- يعتمد على قوة ضخ القلب و مقاومة الأوعية الدموية وحجم الدم
- أي خلل في أحد هذه العناصر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه أو حدوث صدمة Shock (انخفاض شديد في التروية)

سادساً: الدم ومكوناته (Blood Components):

❖ كريات الدم الحمراء RBCs مسؤولة عن نقل الأوكسجين عبر الهيموغلوبين.
❖ كريات الدم البيضاء WBCs مسؤولة عن المناعة.
❖ الصفيحات Platelets مسؤولة عن التخثر.
❖ البلازما Plasma – ماء + بروتينات (مثل الألبومين وعوامل التخثر).

سابعاً: فقرات سريرية (Clinical Notes):

🔹 فشل القلب Heart Failure: عدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم حيث يأتي المريض بأعراض ضيق تنفس، تعب، وذمات طرفين سفليين (Edema)
🔹 احتشاء عضلة القلب Myocardial Infarction بسبب انغلاق أحد الشرايين التاجية مسببة ألم صدري شديدو تعرق و غثيان و ارتفاع بإنزيمات القلب مثل تروبونين
🔹 الرجفان الأذيني Atrial Fibrillation هو اضطراب في SA Node مما يؤدي إلى نبض غير منتظم و خفقان مع خطر إطلاق صمات للأوعية الدماغية و حدوث احتشاء دماغي CVA.
🔹 الصدمة Shock: تعريفاً »» نقص تروية الأعضاء

أنواعها:

↵ صدمة نقص حجم
↵ صدمة قلبية
↵ صدمة انتانية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثامناً: فقرات خاصة لطلاب الأطراف الصناعية (Prosthetics Section)

- جهاز الدوران يلعب دوراً حاسماً في تروية الأطراف (Limb Perfusion)
- إذ أن ضعف التروية يسبب ألماً أثناء المشي (Claudication) وبرودة في الطرف بالإضافة إلى بطء التئام الجروح و حدوث غنغرينا في المراحل النهائية قد تنتهي ببتر الطرف.
- لذلك قبل تركيب Prosthesis يجب التأكد من سلامة التروية الدموية و وجود نبض مجسوس في الأطراف Peripheral Pulses وعدم وجود وذمة شديدة تعيق تركيب الطرف الصناعي وأخيراً التئام الجرح مابعد البتر بشكل تام.
- دور الطرف الصناعي في تحسين الدوران :

إن الحركة باستخدام الطرف الصناعي تزيد الجريان الدموي وتمنع الركودة الوريدية Venous Stasis كما تقلل خطر الخثار الوريدي العميقDVT

كما تحسن اللياقة القلبية الوعائية حيث أن استخدام الطرف الصناعي بانتظام يزيد الجهد الفيزيائي مما يحسّن كفاءة القلب والرئتين كما يقلل خطورة الجلطات الناتجة عن قلة الحركة وينشّط العضلات و يحسن العود الوريدى مما يقلل من الوذمات

- في الأطراف الصناعية يجب الانتباه إلى:

تغير اللون:

↵ شحوب Pallor : يدل على نقص تروية (Arterial insufficiency)

↵ زرقة Cyanosis : نقص أكسجة شديدة

↵ احمرار Rubor : احتقان وريدي أو التهاب

حرارة الطرف :

↵ بارد Cold: نقص تروية شريانية

↵ مرتفع الحرارة Warm: التهاب، عدوى، احتقان وريدي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- **اختبار Buerger's Test :**

اختبار بسيط لفحص التروية الشريانية حيث يتم رفع الساق بزاوية 45 درجة
إذا حدث شحوب هذا يدل على نقص تروية.
ثم يتم إنزال الطرف للأسفل إذا حدث احمرار شديد (Rubor of dependency) هذا دليل على انسداد شرياني مزمن.

هذا الاختبار مهم لطلاب الأطراف الصناعية لمعرفة :

هل الطرف مناسب للتحميل؟
هل هناك خطر قرحات؟
هل يجب تحويل المريض لطبيب أوعية؟



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المحاضرة الثالثة: تشريح وفيزيولوجيا الدم واللمف
(Blood & Lymph – Anatomy & Physiology)

مقدمة عامة

- يتكوّن الجسم من جهازين مهمين لنقل السوائل هما الدم واللمف، ويُطلق عليهما معًا **الجهاز الدوري السائلي.**
- الدم يتحرك داخل الأوعية الدموية ويحمل المواد الحيوية إلى الخلايا، بينما يقوم اللمف **بتجميع السوائل الزائدة من الأنسجة وإعادتها للدم، إضافةً لتنقية الجسم من الجراثيم عبر العقد اللمفية.**
- بالتالي يعمل الدم واللمف كمنظومة واحدة متكاملة للحفاظ على:

✓ توازن السوائل

✓ المناعة

✓ النقل والتغذية

✓ استقرار البيئة الداخلية للجسم (Homeostasis)

1) مكونات الدم الأساسية

❖ ينقسم الدم إلى:

A) البلازما Plasma (تشكل 55٪ من الدم) وهي الجزء السائل، ووظيفتها الأساسية نقل المواد المُذابة. و تتكون من:

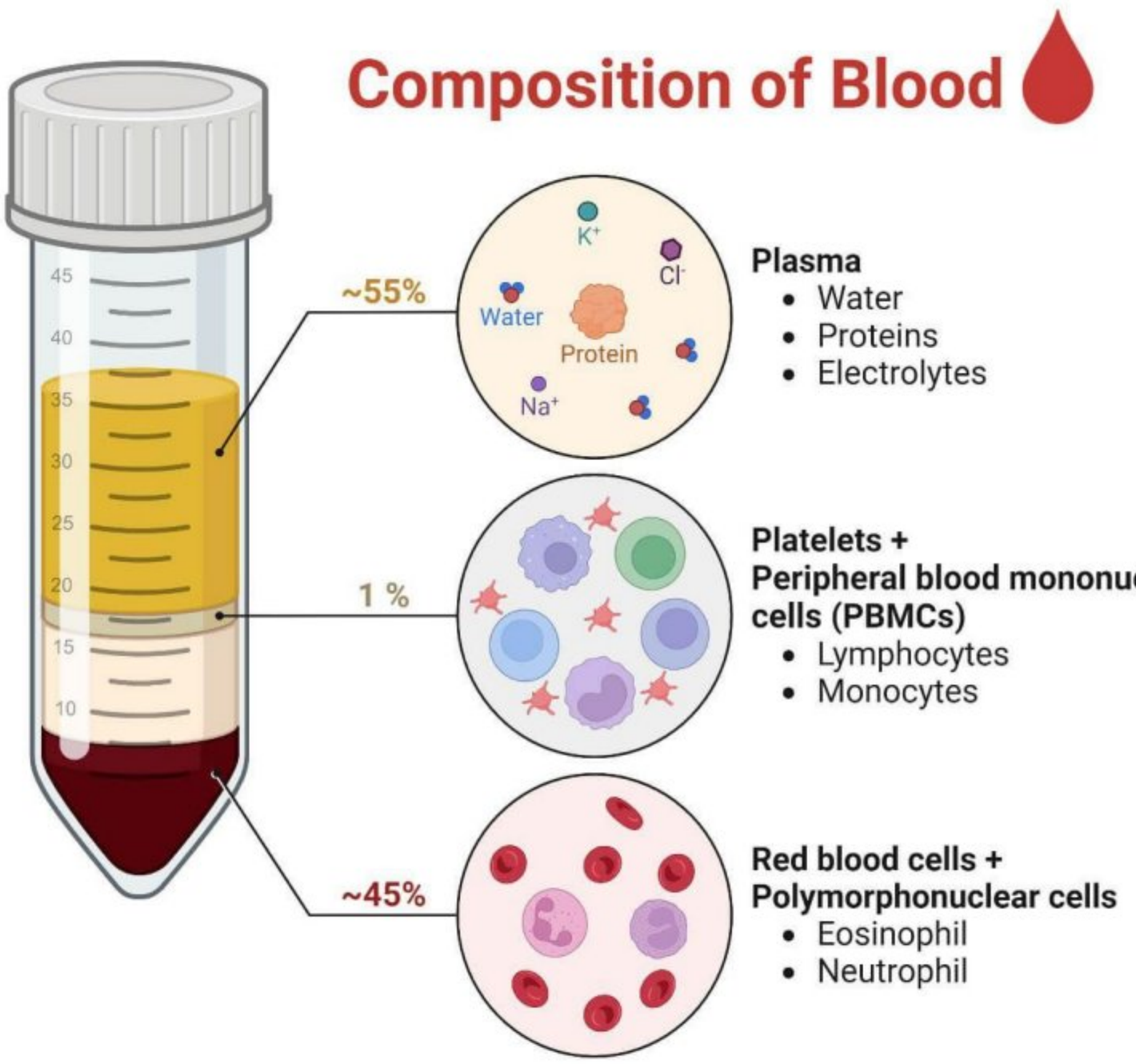
↳ **الماء (90٪):** يسمح بذوبان ونقل المواد المختلفة داخل الدم.

↳ **الأملاح والشوارد Na^+ Electrolytes، K^+، Cl^-:** تُعدّ الشوارد Electrolytes مثل الصوديوم Na^+ والبوتاسيوم K^+ والكلور Cl^- من العناصر الأساسية المذابة في بلازما الدم، وتمتلك أهمية كبيرة في المحافظة على وظائف الجسم الحيوية.

◔ **فالصوديوم** يُعدّ المسؤول الأول عن **تنظيم الضغط الحلولي داخل الأوعية الدموية،** إذ يعمل على جذب الماء والحفاظ على حجم السوائل في الدم، وبالتالي يضمن **ثبات ضغط الدم ومنع حدوث الوذمات.**

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- أمّا البوتاسيوم، فيلعب الدور الأكبر في تنظيم الإشارات العصبية، فهو يشارك مع الصوديوم في إحداث التبدلات الكهربائية عبر غشاء الخلايا العصبية والعضلية، مما يسمح بمرور السيالات العصبية وانقباض العضلات، بما في ذلك عضلة القلب.
- وبذلك تُعدّ الشوارد ضرورية للحفاظ على توازن السوائل، واستقرار نبض القلب، وكفاءة حركة العضلات. وأي اضطراب في مستوياتها قد يؤدي إلى أعراض خطيرة مثل ضعف العضلات، اضطرابات النبض، أو ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، مما يجعل مراقبتها أمرًا مهمًا خصوصًا لدى المرضى الذين يخضعون لإعادة التأهيل أو يستخدمون الأطراف الصناعية لأن أي اضطراب في هذه الشوارد يؤثر مباشرة في قدرة الجسم على الحركة والتحمّل.
- فانخفاض الصوديوم أو البوتاسيوم – على سبيل المثال – قد يؤدي إلى ضعف في القوة العضلية، وتشنجات، وشعور سريع بالتعب، مما يجعل التدريب الحركي أقل فعالية، ويحدّ من قدرة المريض على التوازن والمشي. كما أن اضطراب الشوارد قد يؤثر في نبض القلب ووظائف العضلات التنفسية، ما يعرّض المريض لدوار أو ضيق نفس أثناء الجهد.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- **وبالنسبة لمستخدمي الأطراف الصناعية:**

فإن اختلال الشوارد قد يسبب تورّم الطرف المتبقي أو جفافه، وكلاهما يؤثر في انضباط المقبس Prosthetic Socket ويؤدي إلى احتكاك وألم. إضافةً إلى ذلك، يحتاج هؤلاء المرضى إلى جهد عضلي أعلى للمشي والتوازن، ولذلك فإن أي خلل بسيط في الشوارد قد يُضعف قدرتهم على التدريب أو يزيد من خطر السقوط.

بروتينات البلازما

الألبومين Albumin

- وهو أهم بروتين في البلازما
- وظيفته: المحافظة على الضغط الأسموزي داخل الأوعية إذ أن نقصه يسبب وذمات (Edema)

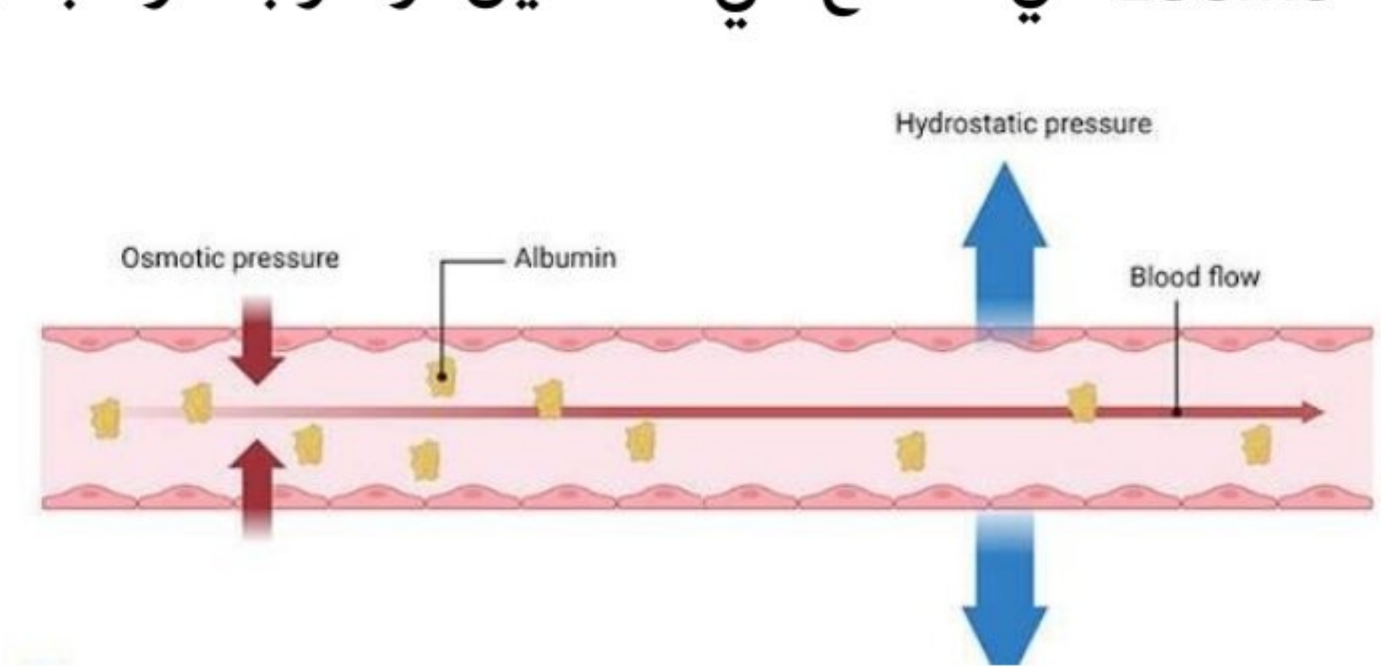
ما هو الضغط الأسموزي(Osmotic Pressure)

- هو القوة التي تحافظ على السوائل داخل الأوعية الدموية وتمنعها من التسرب إلى الأنسجة المحيطة.
- يشبه الأمر "سحب الماء" نحو داخل الأوعية كي يبقى الدم في مكانه.
- ويُعدّ الألبومين Albumin أهم بروتين يحافظ على هذا الضغط.

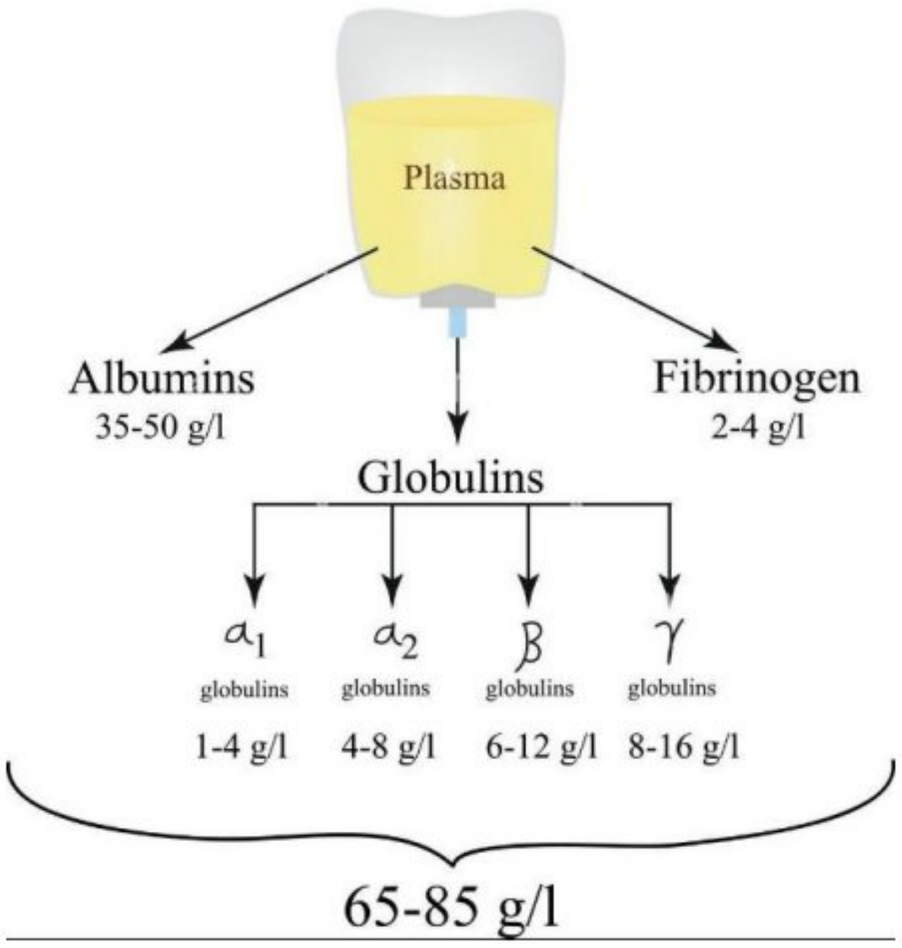
ما الذي يحدث عند نقص الضغط الأسموزي؟

عندما ينخفض الألبومين في الدم (كما في سوء التغذية أو أمراض الكبد):

- ← يفقد الدم قدرته على سحب السوائل
- ← تتسرب السوائل من الأوعية إلى الأنسجة
- ← فتظهر وذمات Edema أي انتفاخ في الساقين أو الوجه أو البطن.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



الغلوبيولينات Globulins

لها دور كبير بالمناعة وتشمل الأجسام المضادة

الفيبرينوجين Fibrinogen

يتحول إلى فيبرين ويشكل شبكة التخثر عند الجروح

B) الخلايا المشكلة Formed Elements (تشكل 45٪ من الدم)

1. الكريات الحمراء RBCs

- عديمة النوى، تحتوي على الهيموغلوبين، عمرها: 120 يوم
- وظيفتها: نقل ال O_2 من الرئتين للأنسجة و نقل CO_2 من الأنسجة للرئتين

2. الكريات البيضاء WBCs

خط الدفاع المناعي الرئيسي و تنقسم إلى:

- **حبيبية (Granulocytes):**

ال Neutrophils : أهم خلية دفاع ضد الجراثيم

الEosinophils تظهر في حالات التحسس المزمن و الدفاع ضد الطفيليات

الBasophils تظهر في حالات التحسس الحاد و تطلق الهيستامين

عند تعرّض الجسم لمادّة مُحسِّسة، تقوم الخلايا القاعديّة Basophils بإفراز مادة الهيستامين التي تُحدث التورّم والحكّة والاحتقان، وهي العلامات السريعة للحساسية. أمّا الخلايا الحَمِضة Eosinophils فتزداد في حالات الحساسية المزمنة أو الطويلة الأمد، وفي دفاع الجسم ضد الطفيليات. لذلك قد يظهر ارتفاع في Eosinophils حتى من دون وجود مُحَرّض واضح، لأن جهاز المناعة يبقى في حالة تنبيه مستمرّ عند بعض المرضى ذوي الاستعداد التحسّسي.

- **لامحبية (Agranulocytes):**

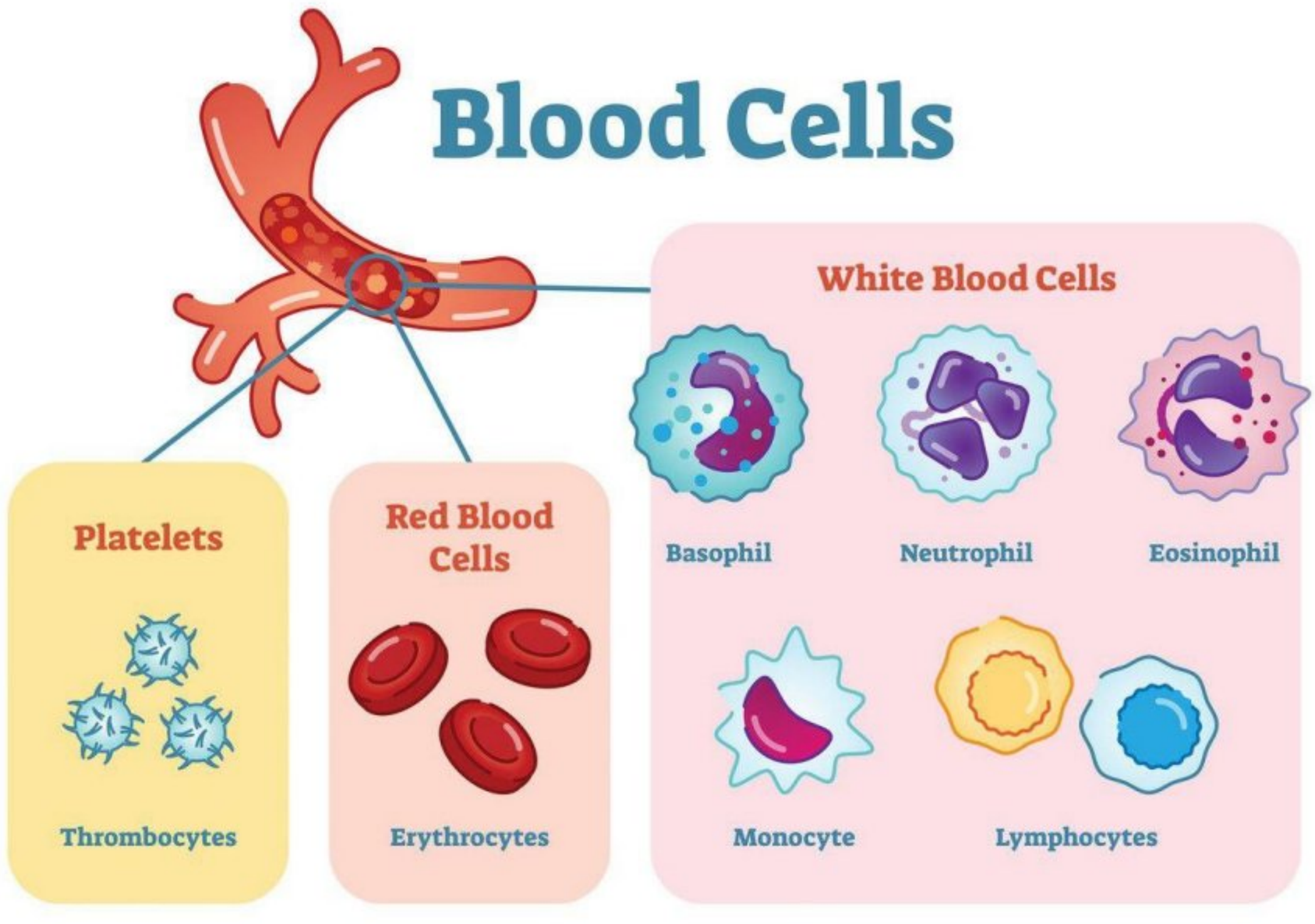
Lymphocytes → T + B (مناعة نوعية)

Monocytes تتحول إلى Macrophages داخل الأنسجة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3. الصفيحات Platelets

مسؤولة عن بدء عملية التخثر حيث تتجمع في مكان الجرح وتشكل "سدادة صفيحية"



ثانياً: وظائف الدم الأساسية

النقل Transport

حيث يحمل الأكسجين (O_2) و الغذاء (Glucose, Amino acids...) والهرمونات و الفضلات (CO_2 – يوريا – كرياتينين)

الدفاع Defense

متمثلة بالكريات البيضاء و الأجسام المضادة

الإرقاء Hemostasis

منع النزف عبر الصفيحات وعوامل التخثر وانقباض الأوعية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الحفاظ على التوازن الداخلي Homeostasis

أي أن يبقى جسم الإنسان محافظًا على بيئته الداخلية ضمن حدود ثابتة كي يعمل بشكل طبيعي.

يقوم الجسم بضبط حرارته بحيث لا ترتفع ولا تنخفض كثيرًا، ويحافظ على درجة الحموضة pH في حدود مناسبة لعمل الخلايا. كما يوزّع السوائل بشكل متوازن بين الدم والأنسجة حتى لا يحدث جفاف أو وذمات.

هذا التنظيم المستمر هو ما يسمح لأعضاء الجسم بالعمل بكفاءة مهما تغيّرت الظروف الخارجية.

فقرة سريرية: فقر الدم – Anemia

- يحدث بسبب نقص الحديد، نقص B12، أمراض مزمنة، نزوف
- الأعراض:

شحوب – دوخة – تعب – خفقان – ضيق نفس



عند مستخدمي الأطراف الصناعية يسبب :

- بطء التئام الجروح
- ضعف التحمل أثناء التدريب الفيزيائي
- تعب أسرع
- زيادة خفقان القلب مع الجهد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثالثًا: تشريح الجهاز اللمفي – Lymph Anatomy

- الجهاز اللمفي يعمل كمصرف للسوائل الزائدة وكمركز للمناعة، فأثناء مرور الدم داخل الشعيرات الدموية يحدث تبادل بينه وبين الخلايا؛ فيخرج جزء من السوائل المغذية من الأوعية الدموية ليصل إلى الخلايا داخل الأنسجة. يعود معظم هذا السائل مباشرة إلى الدم عبر الأوردة، لكن يبقى جزء منه في الفراغات بين الخلايا ولا يستطيع الرجوع بسبب احتوائه على بروتينات أو كونه ذا حجم أكبر. هنا يأتي دور الجهاز اللمفي الذي يجمع هذا السائل الزائد ويعيده إلى الدورة الدموية، وبذلك يمنع تراكم السوائل وحدوث الوذمة (Edema).

مكوناته الأساسية:

A) السائل اللمفي Lymph

ناتج عن السوائل التي تتسرب من الشعيرات الدموية

يشبه البلازما لكنه أقل بروتينًا

يحمل جراثيم وخلايا مناعية وعندما يتم نقلها إلى العقد اللمفية، يبدأ الجهاز المناعي بفحصها وتنقيتها.

B) الأوعية اللمفية Lymphatic Vessels

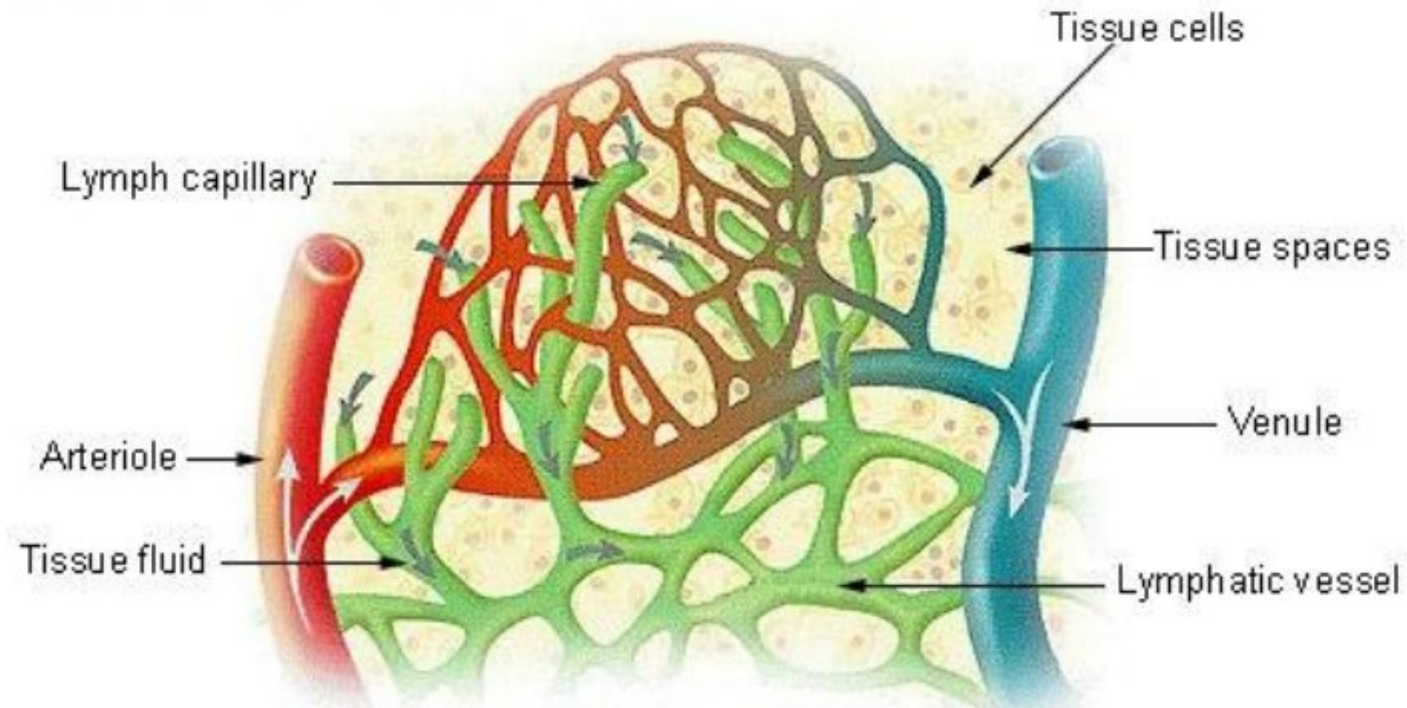
تشبه الأوردة لكنها:

ذات جدران أرق

تحتوي صمامات كثيرة لمنع رجوع اللمف

الضغط فيها منخفض جدًا لذلك تحتاج عضلات الطرف لمساعدة اللمف على الصعودلذلك : عندما تتحرك العضلات (مثل المشي أو تحريك الطرف)، تضغط على الأوعية اللمفية، هذه الضغطة تساعد على دفع اللمف إلى الأعلى، والصمامات تمنع رجوعه إلى الخلف ولهذا السبب قلة الحركة تؤدي لتجمع اللمف و حدوث وذمة لمفية.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



C) العقد اللمفية Lymph Nodes

هي أشبه بـ مراكز تصفية ومراقبة أمنية للجسم.

🔷 وظائفها بشكل أوضح:

تنقية اللمف: تلتقط الجراثيم، الخلايا السرطانية، والمواد الضارة.

قتل الجراثيم: تحتوي على خلايا مناعية (Macrophages) تقوم بابتلاع وتدمير الميكروبات.

تفعيل المناعة: إذا تم اكتشاف جرثوم، تتنشط اللمفاويات (T و B)، وبعدها يبدأ الجسم بصناعة أجسام مضادة وتكوين ذاكرة مناعية.

لذلك تتضخم العقد اللمفية عند الالتهابات لأن الخلايا المناعية تتكاثر داخلها.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

D) الأعضاء اللمفاوية

الطحال:

❖ <u>محطة صيانة وتنقية للدم</u>، حيث يقوم بـ:

↵ إزالة الجراثيم والفيروسات من الدم مباشرة

↵ تدمير الكريات الحمراء القديمة أو المتضررة

↵ تخزين بعض الخلايا المناعية والدم

اللوزتان:

❖ <u>هما أول خط دفاع</u> عند مدخل الجهاز الهضمي والتنفس.

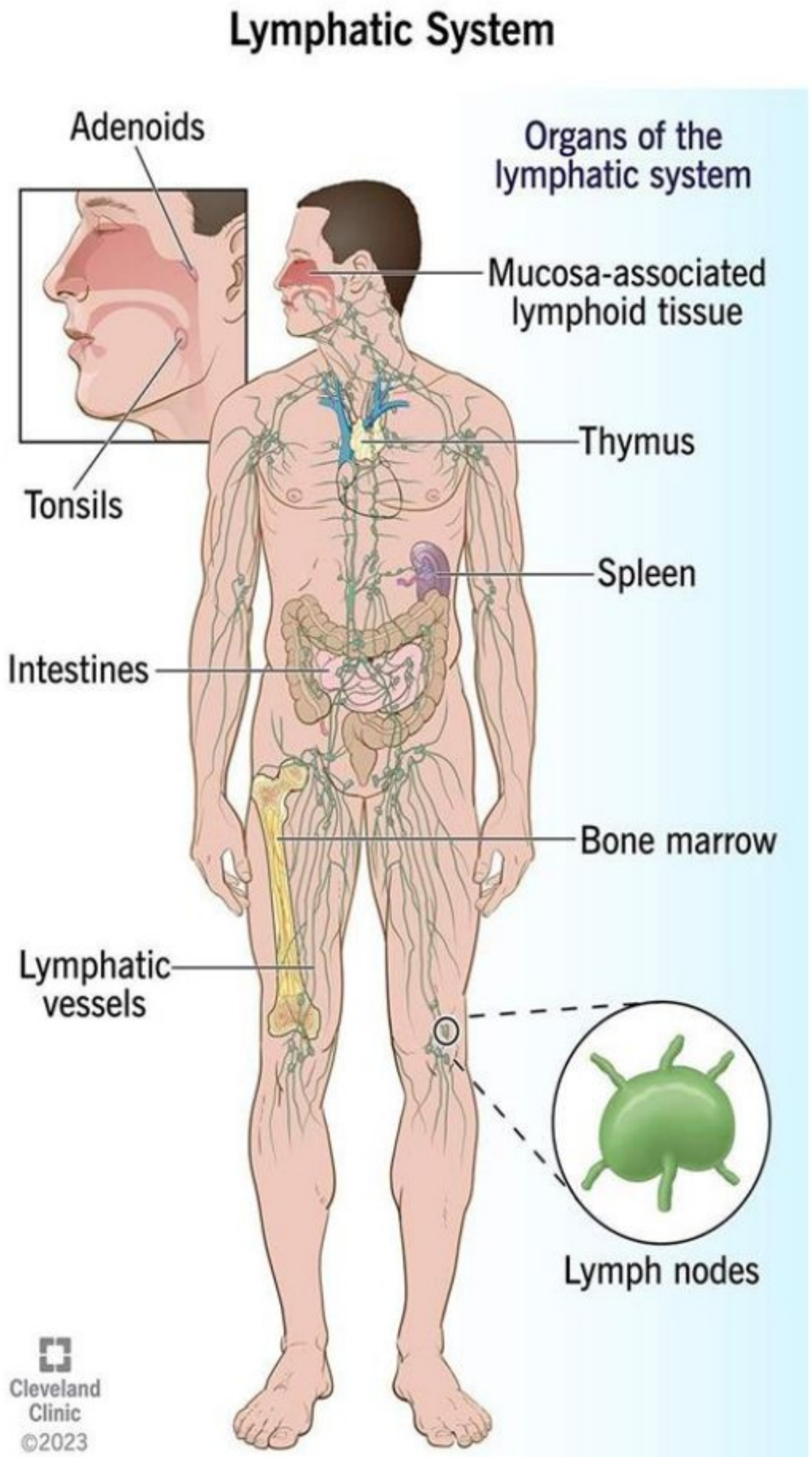
↵ أي جرثوم يدخل عن طريق الفم أو الأنف يمر على اللوزتين، وهناك يتم اكتشافه وتنشيط المناعة ضده.

نقي العظم:

<u>إنتاج خلايا الدم</u>

الغدة الزعترية (Thymus):

<u>نضج وتدريب الخلايا T</u> لتتعرف على الأجسام الغريبة وتمييزها عن خلايا الجسم



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

رابعًا: فيزيولوجيا الجهاز اللمفي – Lymph Physiology

وظائفه الأساسية

إعادة السوائل للدم

جمع السائل المتسرب من الشعيرات و إعادته للدورة الدموية، بدونها يحصل وذمات.

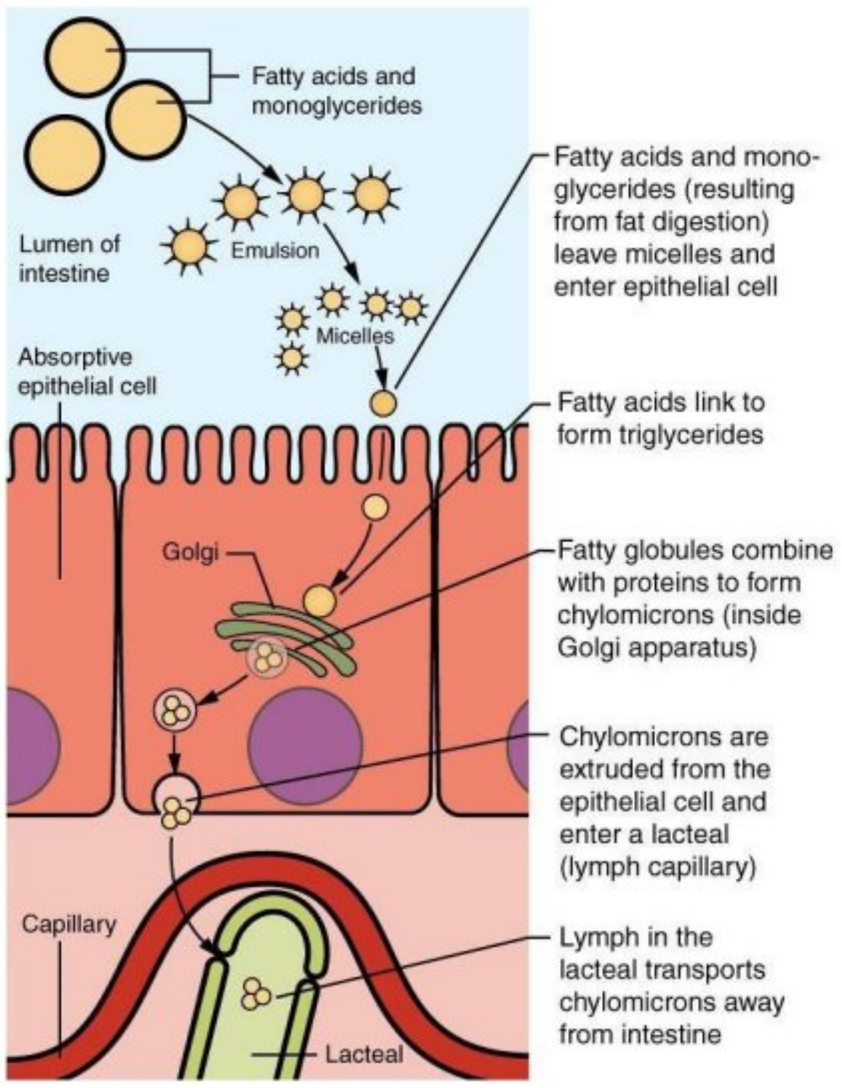
امتصاص الدهون

داخل بطانة الأمعاء الدقيقة توجد أوعية لمفية خاصة اسمها: **القنوات اللبنية Lacteals**

وظيفتها: امتصاص الدهون الغذائية الكبيرة الحجم (Chylomicrons) و نقلها عبر الجهاز اللمفي ثم طرحها إلى الدم عبر القناة الصدريّة Thoracic duct

لأن الدهون لا تستطيع الدخول مباشرة إلى الشعيرات الدموية بسبب حجمها.

لذلك يتكفّل الجهاز اللمفي بنقلها.



المناعة

العقد اللمفية تقوم بكشف الجراثيم وتنشيط اللمفاويات وتدمير العوامل الممرضة

📌 **ما هي القناة الصدرية؟**

هي قناة طويلة ورفيعة تمر داخل الصدر، وظيفتها **جمع اللمف من معظم أنحاء الجسم ثم صبّه داخل الدم.**

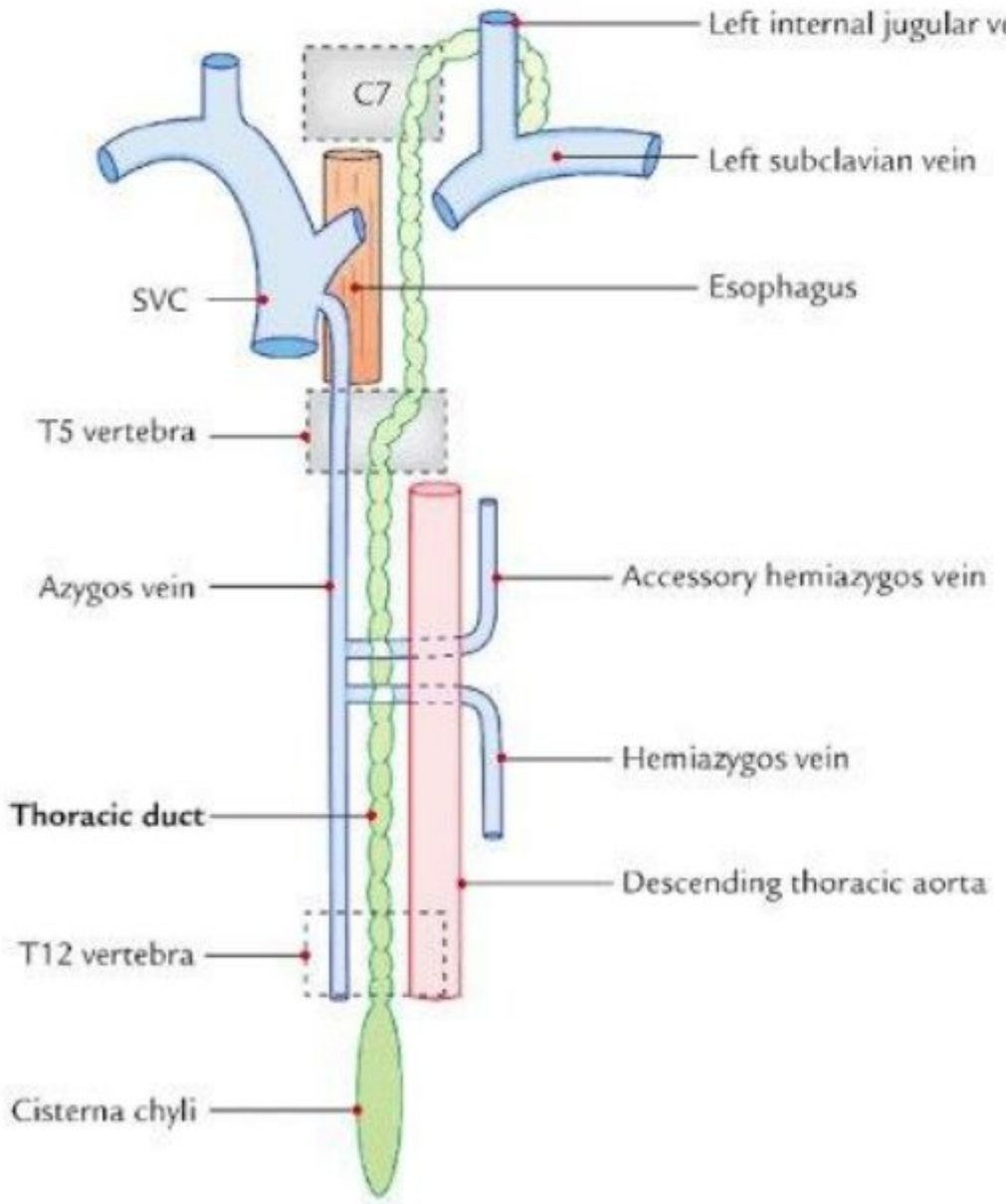
📌 **ماذا تجمع؟**

تجمع اللمف من:

الطرفين السفليين، البطن، الصدر (الجزء الأيسر)، الرأس والعنق الأيسر، الطرف العلوي الأيسر

أما الطرف العلوي الأيمن والجانب الأيمن من الصدر لهما قناة أخرى اسمها القناة اللمفية اليمنى Right Lymphatic Duct.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



📌 أين تنتهي القناة الصدرية؟

تفتح في الدم عند منطقة التقاء:

الوريد تحت الترقوة الأيسر + الوريد الوداجي الداخلي الأيسر

(Subclavian vein + Internal jugular vein)

وهكذا يعود اللمف إلى الدورة الدموية.

📌 وظيفتها الأساسية

1. إعادة معظم السوائل اللمفية إلى الدم (حوالي 75٪)
2. نقل الدهون الممتصة من الأمعاء
3. نقل الخلايا المناعية

📌 لماذا اسمها "صدرية"؟

لأن الجزء الأكبر من مسارها يكون في داخل الصدر خلف القلب والمري.

فقرة سريرية: الوذمة اللمفية – Lymphedema

- هي حالة يحدث فيها انسداد أو ضعف في الأوعية اللمفية، فيتراكم اللمف داخل الطرف بدل أن يعود إلى الدم.
- الأسباب:

↳ بعد البتر بسبب قطع الأوعية اللمفية

◔ عند بتر الطرف، يتم قطع الأوعية اللمفية التي كانت تنقل السوائل من الطرف نحو العقد اللمفية.

↳ بعد القطع يتجمع اللمف في النسج المتبقية ولا يجد طريقًا للعودة إلى العقد فيتراكم تدريجيًا مسبباً انتفاخ و حس ثقل ووذمة لمفية

↳ بعد الجراحة التي تُزال فيها العقد اللمفية

↳ بعض العمليات تتضمن إزالة مجموعة من العقد اللمفية (مثلاً عمليات الأورام).

◔ العقد اللمفية هي "محطات مصفاة" اللمف، والأوعية اللمفية متصلة بها مباشرة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

عندما تُزال العقد تنقطع الطرق التي يمر منها اللمف، فيتراكم السائل في الطرف ويبدأ الانتفاخ والوذمة تدريجيًا

↵ بعد استئصال عُقد الثدي في سرطان الثدي

- وهي الأشيع، حيث تُزال العقد الإبطية Axillary nodes التي تصرّف اللمف من الذراع و جدار الصدر
- بعد استئصالها يصبح اللمف من الذراع بدون مخرج فيتراكم مسبباً وذمة لمفية في الذراع ولهذا نرى تورّم الذراع عند بعض مريضات سرطان الثدي.

↵ التهابات متكررة مثل التهاب النسيج الخلوي

- الالتهاب المتكرر يسبب تخرّب جدران الأوعية اللمفية وتليف وانسداد في مسار اللمف وضعف انقباضات الأوعية اللمفية، مع الوقت يفقد الوعاء قدرته على نقل السائل و يتراكم اللمف وتحدث وذمة دائمة.

↵ انسداد خلقي يسبب نقصاً في الأوعية اللمفية

- بعض الناس يولدون بأوعية لمفية قليلة أو أوعية متوسعة وضعيفة أو عقد لمفية ناقصة، فمنذ البداية تكون قدرة الجهاز اللمفي على تصريف السوائل قليلة مما يؤدي إلى تجمّع اللمف بسهولة ويظهر تورم منذ الطفولة أو المراهقة

- العلامات والأعراض:

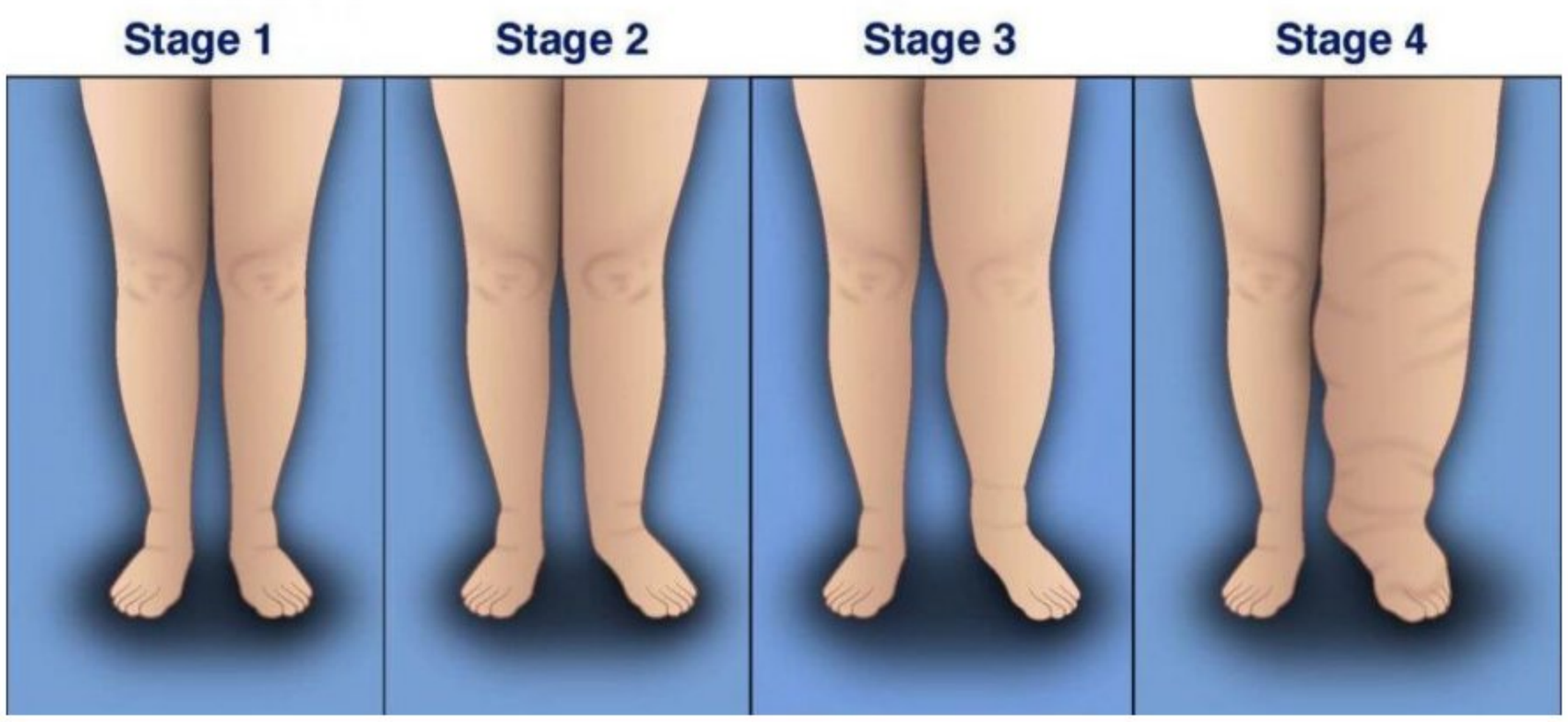
انتفاخ تدريجي في الطرف

شعور بالثقل وصعوبة الحركة

الجلد يصبح قاسياً ومشدوداً

زيادة تعرض الجلد للتهيّج والالتهابات

احتمال تشكّل قرحات بسبب ضعف التروية والضغط المستمر



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

عند مستخدمي الأطراف الصناعية:

صعوبة ارتداء المقبس Socket

لأن الطرف يصبح أكبر حجماً و الجلد مشدود ومؤلم عند الضغط مما يجعل إدخال الطرف داخل السوكت صعباً أو مستحيلاً.

احتقان واحمرار الجلد

بسبب ضعف عودة اللمف و الضغط من السوكت والاحتكاك المستمر هذا يجعل الجلد أكثر عرضة للتقرحات.

ألم مع الجهد

بسبب امتلاء الأنسجة بالسوائل و الضغط داخل الطرف وضعف الدوران الدموي واللمفي واحتكاك السوكت بالجلد المتوذم

لم هذا مهم في إعادة التأهيل؟

لأن وجود وذمة لمفية غير معالجة يؤدي إلى تأخر التأهيل وعدم ثبات الطرف الصناعي وزيادة جروح الجلد وانخفاض القدرة على المشي وتعب سريع لذلك يجب مراقبة الطرف يوميًا، ورفع الطرف، واستخدام الأربطة الضاغطة، ومتابعة العلاج الفيزيائي اللمفي.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المحاضرة الرابعة: تشريح وفيزيولوجيا جهاز التنفس
Respiratory System – Anatomy & Physiology

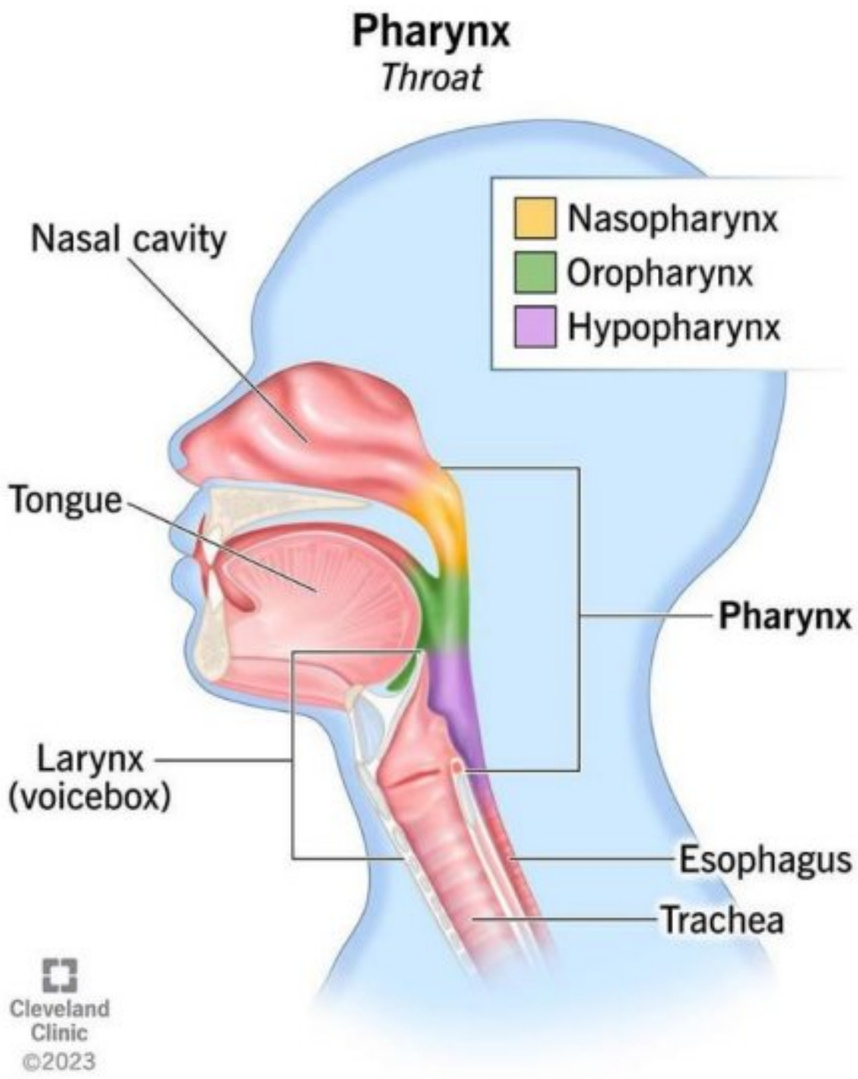
- ❖ يُعد جهاز التنفّس المسؤول الأساسي عن تأمين الأكسجين للجسم، والتخلّص من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات الاستقلاب.
- ❖ يعمل هذا الجهاز بتناغم مع الجهاز الدوراني لضخّ وتوزيع الأكسجين إلى كل خلية.
- ❖ تتعاون الممرات الهوائية، الرئتان، وعضلات التنفّس في تشكيل منظومة متكاملة تسمح بالتنفس الهادئ أثناء الراحة، وتنفيذ مجهود إضافي عند الحركة أو الجهد.

أولاً: تشريح جهاز التنفس

1) الطرق التنفسية العليا Upper Airways

أ – الأنف Nasal Cavity

- يُعد الأنف البوابة الأولى للهواء، حيث يقوم بترطيبه و تنقيته من الغبار بفضل الأهداب وتدفئته قبل وصوله إلى الرئتين
- هذا التكييف يحمي الطرق التنفسية السفلية من التهيّج والالتهابات.



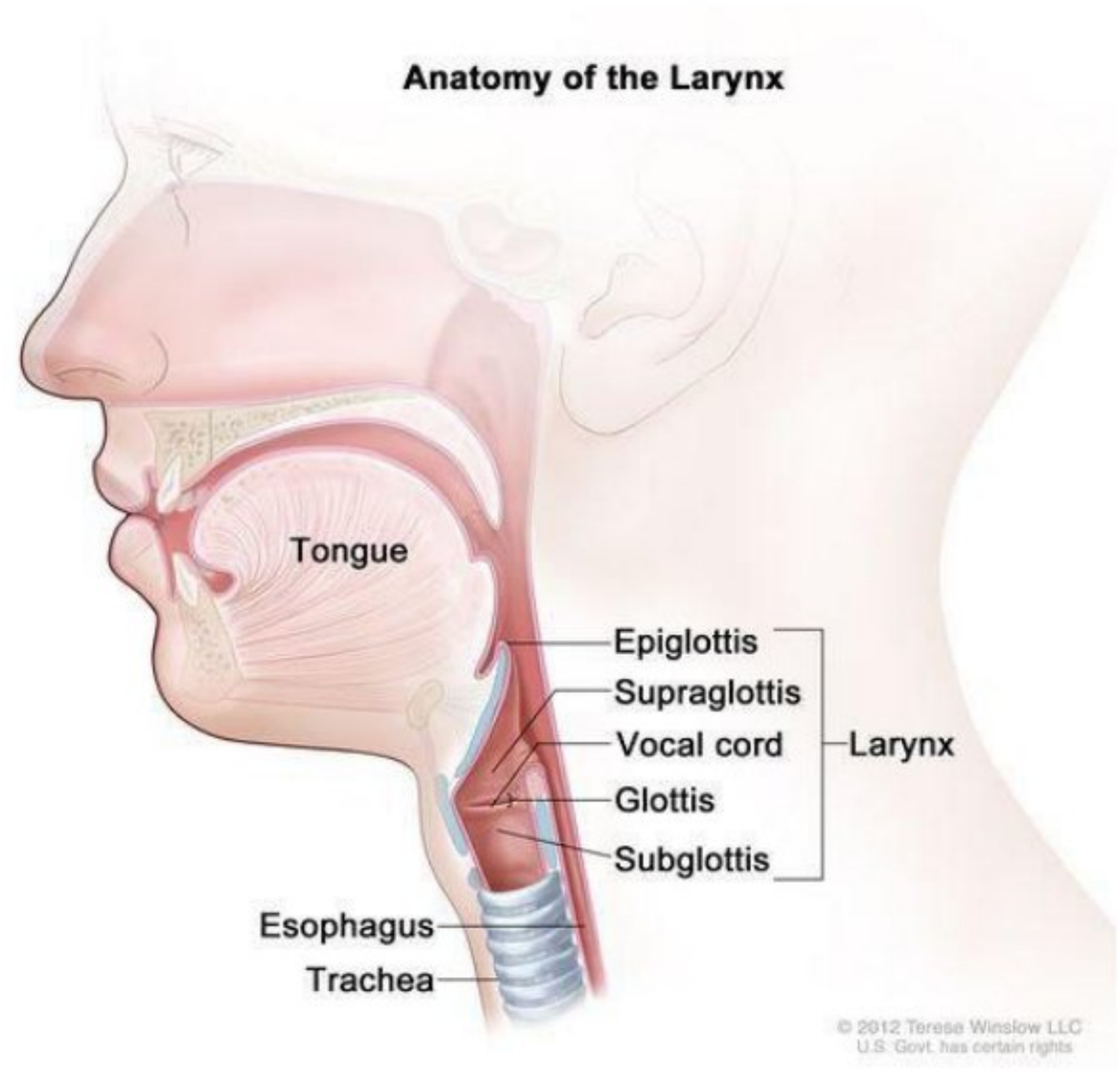
ب – البلعوم Pharynx

- ممرّ مشترك للهواء والطعام.
- يمر الهواء من القسم الأنفي نحو الحنجرة، بينما يمر الطعام نحو المريء.
- وجود لسان المزمار Epiglottis يضمن عدم دخول الطعام إلى القصبة الهوائية.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ج – الحنجرة Larynx

- تحتوي على الأوتار الصوتية ومدخل القصبة
- لها دور في حماية الطرق التنفسية وإنتاج الصوت

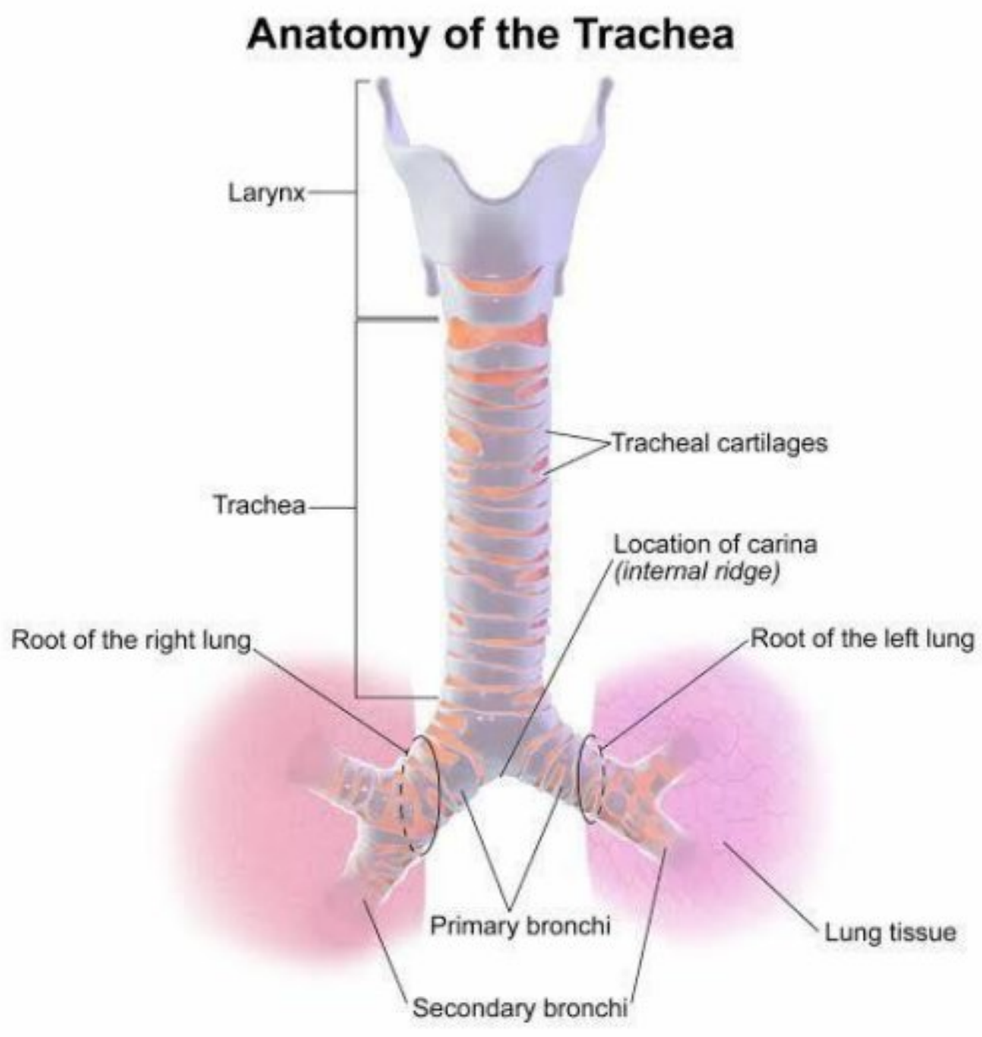


2) الطرق التنفسية السفلية Lower Airways

تتألف من :

أ – القصبة الهوائية Trachea

- أنبوب هوائي مدعم بحلقات غضروفية تمنعه من الانسداد، يبطنها خلايا هدبية تنظف الهواء وتدفع المخاط نحو الأعلى.



ب – الشعب الهوائية Bronchi

- تنقسم القصبة إلى قصبة يمنى وقصبة يسرى ثم تتفرع إلى قصيبات أصغر Bronchioles حتى تصل إلى الأكياس الهوائية.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

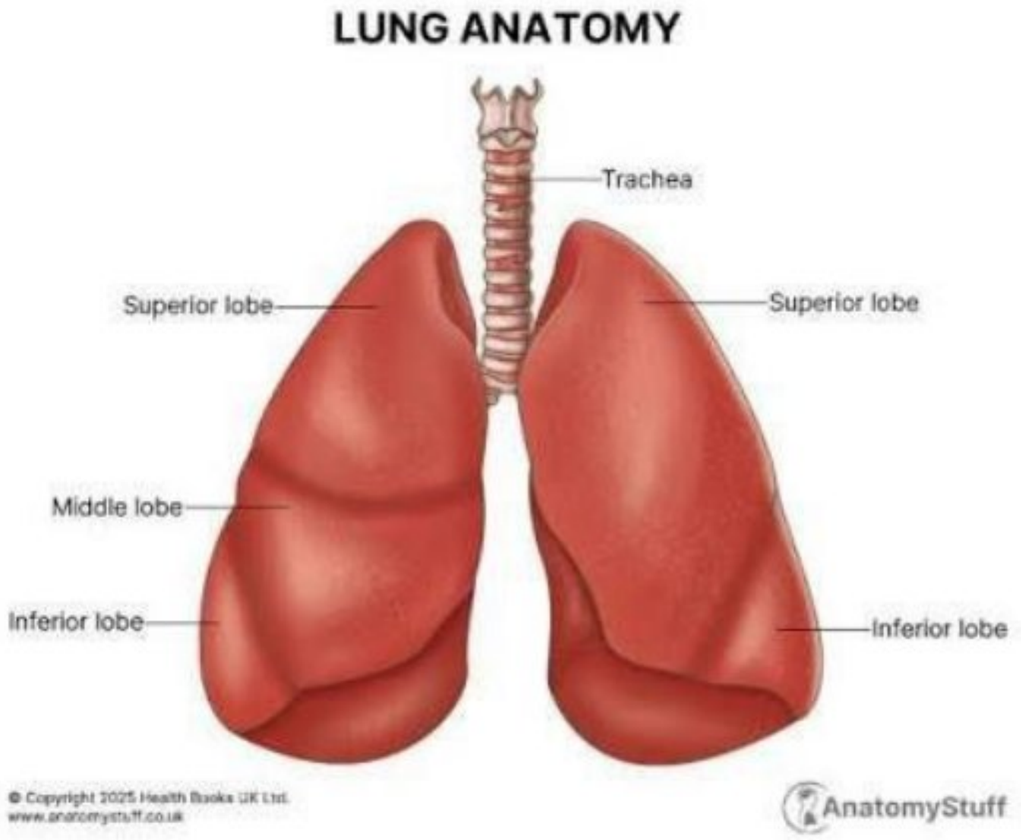
ج – الرئتان Lungs

- كل رئة مؤلفة من فصوص:

اليمنى 3 فصوص

اليسرى فصين (لوجود القلب)

داخل كل فص ملايين الأسناخ الهوائية Alveoli.



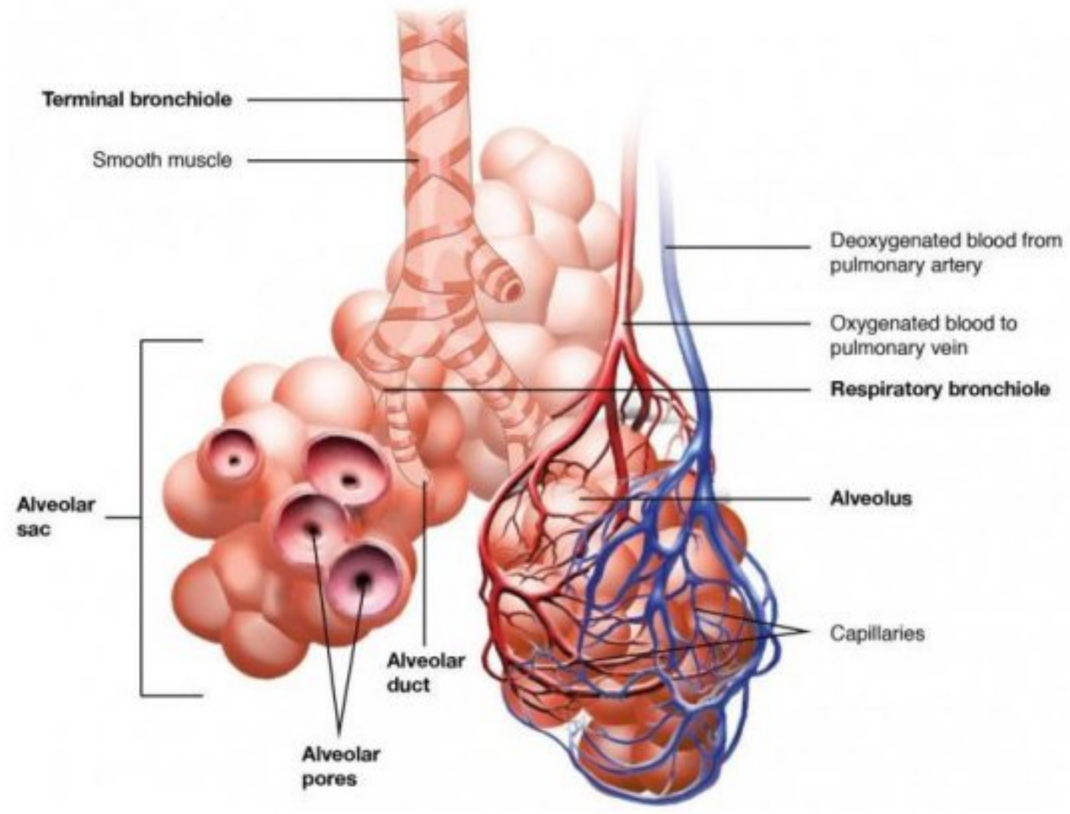
3) الأسناخ Alveoli

- مكان تبادل الغازات و هي وحدات العمل الأساسية في التنفس.
- جدرانها رقيقة جدًا، محاطة بشعيرات دموية، تسمح بانتقال:

الأكسجين O_2 من الهواء إلى الدم

ثاني أكسيد الكربون CO_2 من الدم إلى الهواء

- وجود مادة مصنّعة من خلايا الرئة تُسمى السورفاكتانت Surfactant يمنع انخماص الأسناخ أثناء الزفير.



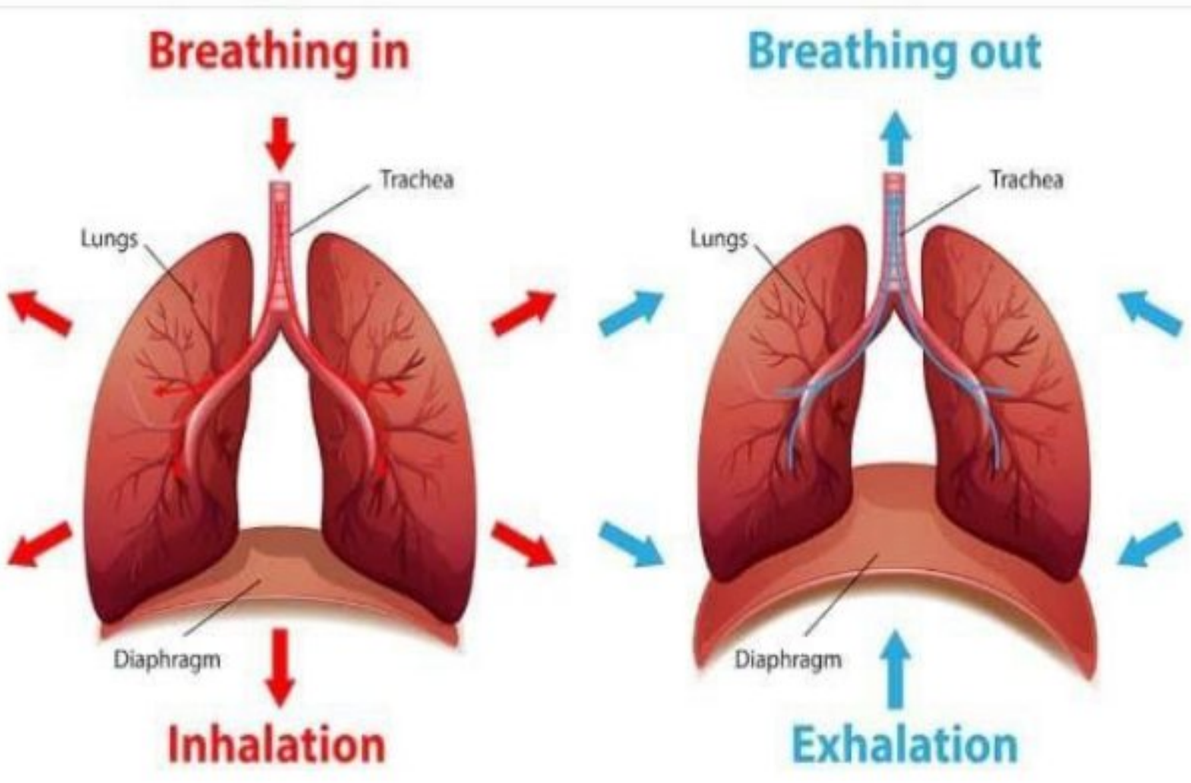
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثانيًا: فيزيولوجيا التنفس – Respiratory Physiology

1) آلية الشهيق والزفير :

الشهيق Inspiration

- يحدث عندما ينقبض الحجاب الحاجز Diaphragm و تتوسع الأضلاع فيزداد حجم الصدر وينخفض الضغط مما يؤدي لدخول الهواء إلى الرئتين.

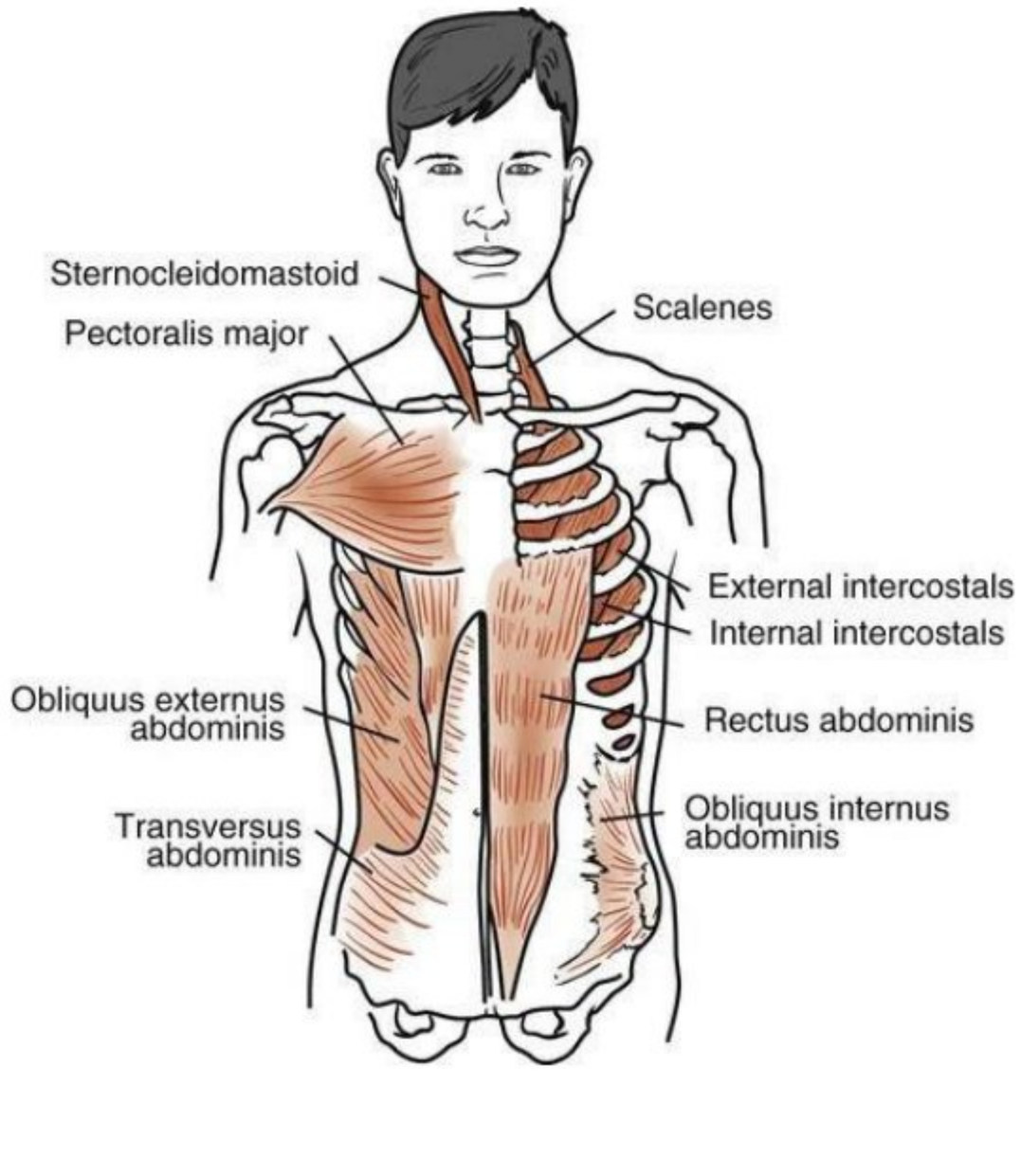


الزفير Expiration :

- يحدث بشكل سلبي أثناء الراحة حيث يرتخي الحجاب الحاجز و ينخفض حجم الصدر مما يؤدي لخروج الهواء من الرئتين.

أثناء الجهد تُشارك عضلات إضافية مثل:

- Intercostal muscles العضلات الوربية (بين الأضلاع)
- Sternocleidomastoid العضلة القصية الترقوية الخشائية
- Abdominal muscles العضلات البطنية



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2) التهوية Ventilation:

- هي كمية الهواء التي تدخل وتخرج من الرئة.
- مهمة لأن نقصها يؤدي إلى نقص الأكسجة واحتباس CO_2 واضطراب الوعي

3) التروية Perfusion:

- هو كمية الدم التي تصل إلى الأسناخ عبر الشعيرات.
- التنفس الفعّال يحتاج: Ventilation + Perfusion (V/Q Match)
- اختلال هذه العلاقة يؤدي إلى صعوبة تبادل الغازات.

4) تبادل الغازات Gas Exchange

- يخضع لانتشار بسيط عبر الجدار الرقيق للأسناخ وبالتالي أي سماكة في الجدار (التهاب – تليف – وذمة) يقل نقل الأكسجين.

ثالثًا: تطبيقات سريرية مهمة

1) الربو Asthma:

- مرض شائع حيث يحدث تضيق القصيبات و زيادة إفراز المخاط وصفير وضيق تنفس
- يحتاج موسعات قصبية مثل: Salbutamol Ipratropium

2) التهاب الرئة Pneumonia

- يحدث بسبب جراثيم أو فيروسات يرافقه حرارة، سعال، ألم صدري ونقص أكسجة حسب شدة الالتهاب
- يعالج بالصادات، السوائل، والأوكسجين.

3) الانصمام الرئوي Pulmonary Embolism

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- جلطة تنتقل للرئة وتسبب ألم صدري وضيق نفس مفاجئ مع تسرّع قلب ونقص أكسجة ،وتحتاج لتشخيص سريع جدًا.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المحاضرة الخامسة: تشريح وفيزيولوجيا جهاز البول
(Urinary System – Anatomy & Physiology)

مقدمة عامة

- يُعدّ جهاز البول النظام الأساسي لتنقية الدم من الفضلات وتنظيم توازن السوائل والشوارد.
- يتكوّن من الكليتين، الحالبين، المثانة والإحليل.

أولاً: تشريح جهاز البول

الكليتان (Kidneys)

- تُعدّ الكليتان مركز التحكم الرئيسي بتنقية الدم.
- تقعان على جانبي العمود الفقري خلف الصفاق، ويتمتع كل منهما ببنية دقيقة تسمح لها بالقيام بوظائفها الحيوية بكفاءة عالية.
- تتألف الكلية من:

القشرة الكلوية (Cortex): الطبقة الخارجية التي تحتوي على الكبيبات، وهي شبكات من الشعيرات الدقيقة مختصة ببدء عملية الترشيح.

ماهي عملية الترشيح الكلوي؟

الترشيح هو أول خطوة لتصنيع البول، ويحدث داخل الكبيبة (Glomerulus).

كيف تتم العملية؟

عندما يصل الدم للكبيبة، يكون الضغط داخلها عالي، هذا الضغط يدفع السوائل والمواد الصغيرة للخروج من الدم والدخول إلى محفظة بومان.

اللبّ الكلوي (Medulla): يضم الأنابيب الكلوية والأهرام، والتي تستكمل معالجة الراشح وإعادة امتصاص المواد الضرورية للجسم.

حوض الكلية (Renal Pelvis): المنطقة التي يتجمع فيها البول قبل انتقاله إلى الحالب.

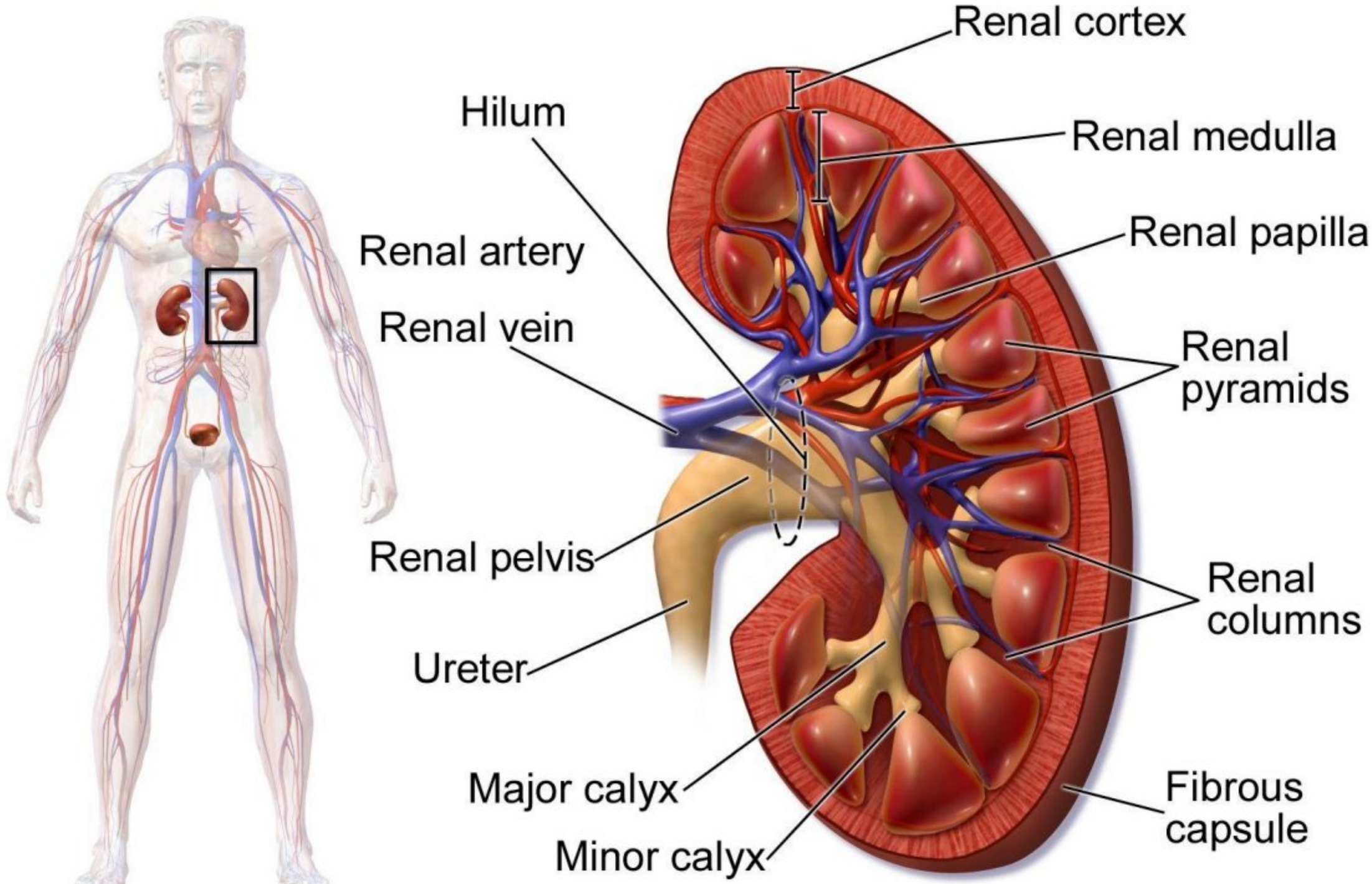
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

✨ أهمية الكبيبات:

تعمل الكبيبة كما لو كانت "مصفاة دقيقة" تسمح بمرور الماء والشوارد والفضلات، بينما تمنع خروج خلايا الدم والبروتينات، مما يحافظ على نقاء الدم وتوازن مكوناته.

عند مستخدمي الأطراف الصناعية:

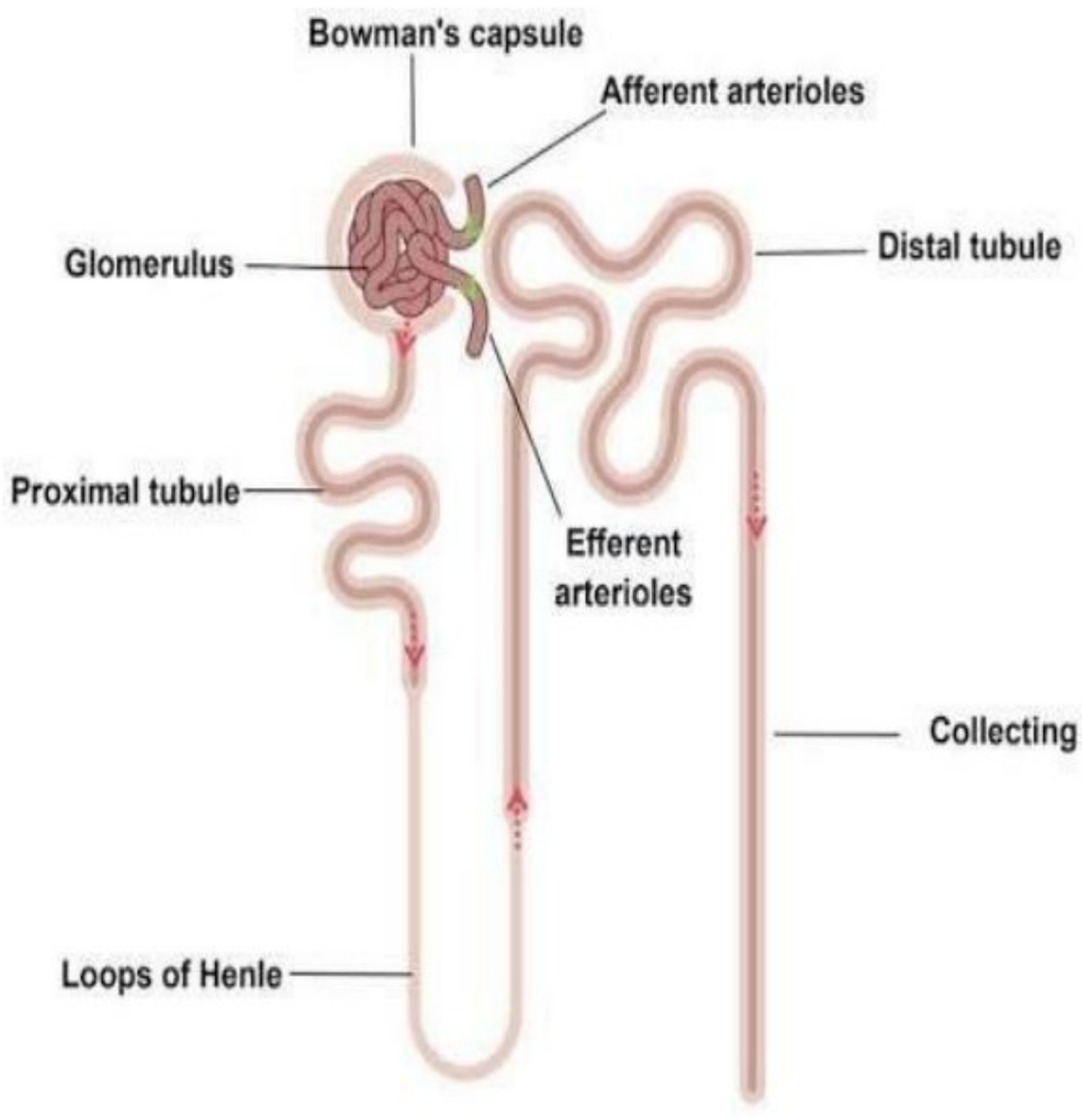
خلل وظيفة الكلية – كما في القصور الكلوي – يؤدي إلى احتباس السوائل وحدوث وذمات في الأطراف. هذه الوذمات تغيّر قياسات الطرف المتبقي يومًا بعد يوم، مما يجعل ارتداء الطرف الصناعي مؤلمًا وصعبًا ويقلل من ثبات المريض أثناء المشي.



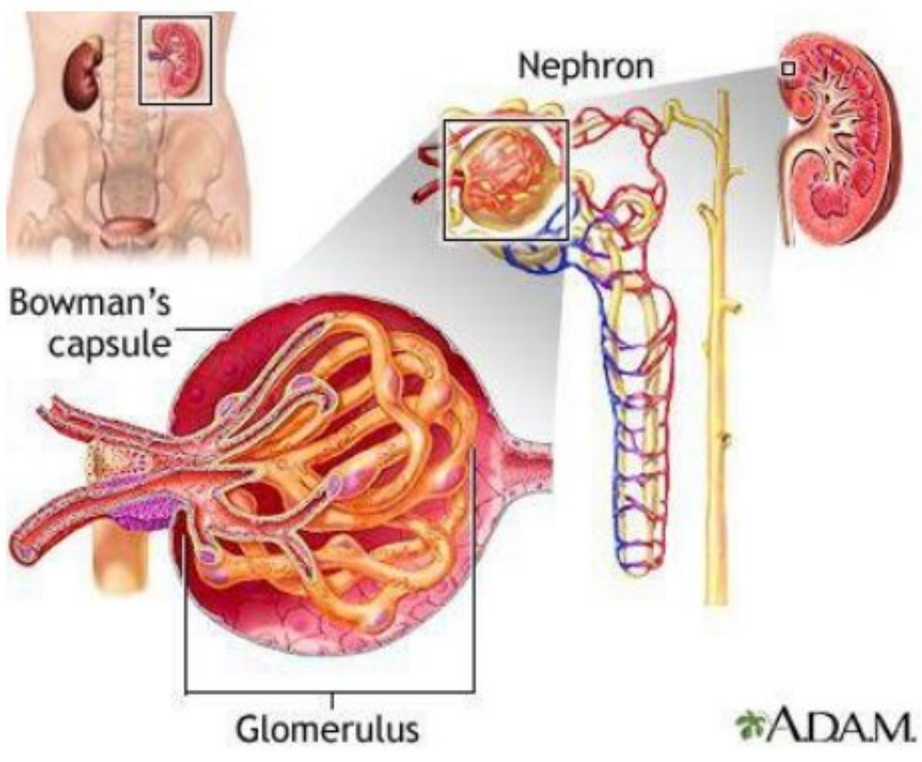
Kidney Anatomy

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

النفرون (Nephron)



- **الوحـدة الوظيفيـة للكليـة** و هـو الوحدة الأصغر التي تقوم بالعمل الحقيقي داخل الكلية، ويوجد في **كل** كلية ما يقارب **مليون نفـرون**، لكل واحد منها القدرة على تنقية الدم بدقة عالية.
- يتكوّن النفرون من:
  - **الكبيبة:** حيث يبدأ الترشيح.
  - **النبيبـات الكلويـة:** النبيـب القريـب، عـروة هنلـي، النبيـب البعيـد؛ تعمـل علـى إعـادة امتصـاص المـواد الضـرورية وضبط مكونات الراشح.



وظيفة النبيبات الكلوية:

❖ بعد أن تقوم الكبيبـة بترشـيح الـدم، ينتقـل الراشح (Filtrate) إلى النبيبات الكلوية.

❖ هنا تبدأ مرحلة مهمة جداً، وهـي تنظـيم مـا يحتاجه الجسم وما يجب طرحه.

إعادة الامتصاص (Reabsorption):

النبيبـات تعيـد امتصـاص المـواد المفيـدة إلـى الدم، مثل: الماء، السكر ، الصوديوم والشوارد والأحماض الأمينية لمنع ضياع المواد الضرورية مع البول.

الإفراز (Secretion):

تقوم النبيبات أيضاً بطرح بعض المواد من الدم إلى داخل الراشـح، مثـل: الأدويـة، السموم وشوارد إضافية مثل +H بهدف ضبط توازن الحموضة والأملاح.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ضبط تركيز البول:

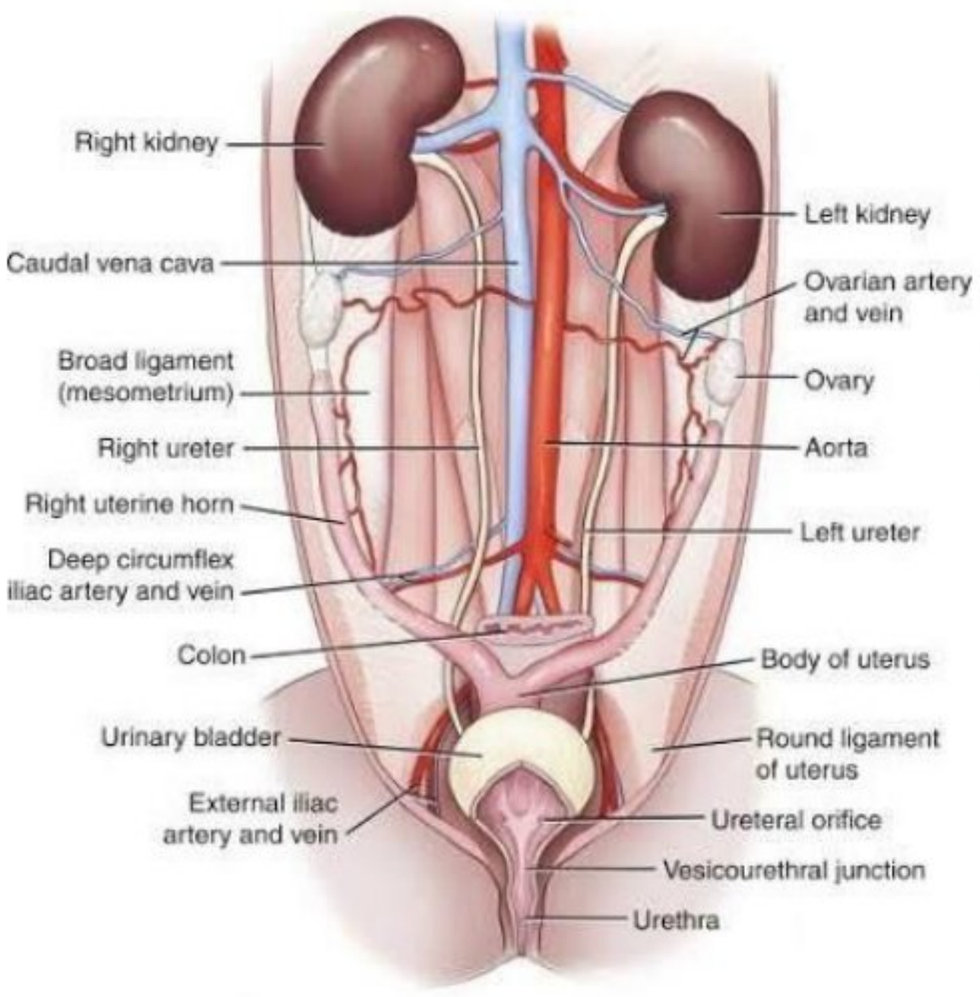
تعمل النبيبات مع هرمون ADH على تحديد كمية الماء التي يحتفظ بها الجسم أو يطرحها.

↵ **القناة الجامعة:** تجمع البول النهائي وتساهم في تركيزه حسب حاجة الجسم.

وظيفة النفرون الأساسية:

يقوم النفرون بعملية متكاملة تشمل:
الترشيح و إعادة الامتصاص و الإفراز وحتى إنتاج البول النهائي.
من خلال هذه العمليات، يحافظ النفرون على **توازن السوائل والشوارد، ويتخلص من السموم والفضلات.**

الحالبان (Ureters)



- الحالبان أنبوبان عضليان يمتدان من حوض الكلية إلى المثانة البولية.
- يتميز جدار الحالب بوجود عضلات ملساء تُحدث **حركات دودية (Peristalsis) منتظمة**، تدفع البول نحو المثانة حتى لو كان الشخص بوضعية مقلوبة، مما يؤكد أنّ الجريان **لا يعتمد على الجاذبية فقط.**

فقرة سريرية:

تسبّب حصيات الحالب انسدادًا جزئيًا أو كاملًا في مساره، ما يؤدي إلى مغص كلوي حاد (Colicky pain)، غثيان وإقياء و دم في البول (Hematuria) وهو سبب شائع لمراجعة الإسعاف.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المثانة البولية (Urinary Bladder)

- المثانة كيس عضلي قابل للتمدد، وظيفتها الأساسية تجميع البول وتخزينه حتى يصل إلى حجم يسمح بعملية التبول.

البنية التشريحية للمثانة:

العضلة النافصة (Detrusor muscle):

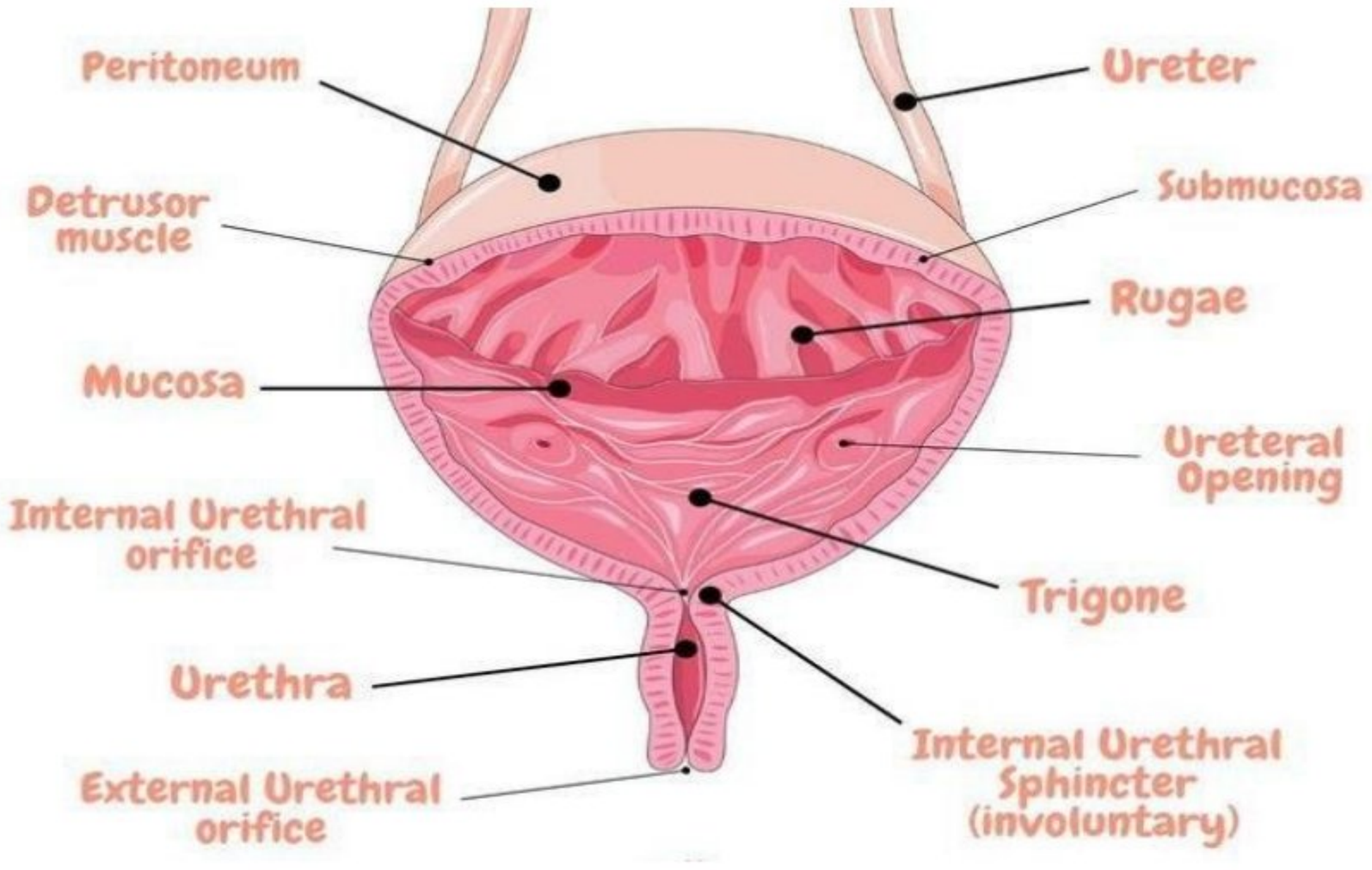
عضلة ملساء تحيط بالمثانة، تنقبض أثناء التبول وتنقبض للتفريغ.

عنق المثانة (Bladder neck):

المنطقة الانتقالية نحو الإحليل، وتحتوي المصرة الداخلية.

مستقبلات التمدد (Stretch receptors):

تستشعر مستوى الامتلاء وترسل إشارات عبر الأعصاب إلى الدماغ.



الفيزيولوجيا:

- عند امتلاء المثانة تتنبه مستقبلات التمدد فتُرسل إشارات إلى المراكز العصبية في الحبل الشوكي والدماغ و يحدث ارتخاء للمصرة الداخلية.
- تنقبض العضلة النافصة فيبدأ منعكس التبول (Micturition reflex).
- عملية التبول مضبوطة إراديًا عبر المصرة الخارجية.

الإحليل (Urethra)

الإحليل هو القناة النهائية التي يمر عبرها البول إلى خارج الجسم.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثانياً: فيزيولوجيا جهاز البول

الترشيح Glomerular Filtration

- يتدفق الدم إلى الكبيبة بضغط عالٍ، فيُرشّح السائل الأولي (الراشح).
- ما يُرشّح : ماء، شوارد، غلوكوز، فضلات (يوريا – كرياتينين)
- ما لا يرشّح: خلايا الدم، البروتينات الكبيرة

سريريا

ارتفاع الضغط الشرياني يزيد الضغط داخل الكبيبة مسبباً أذية كلوية.

إعادة الامتصاص Reabsorption

- في الأنابيب يُعاد امتصاص: 99٪ من الماء، غلوكوز كاملًا، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، الأحماض الأمينية
- وظيفتها: منع خسارة السوائل والشوارد.

سريريا

في داء السكري يفوق الغلوكوز قدرة النفرون على إعادة الامتصاص فيظهر غلوكوز في البول.

عند الأطراف الصناعية:

ارتفاع السكر يسبب بطء التئام الجروح في الطرف المتبقي.

الإفراز Secretion

- تصفية إضافية عبر طرح: أدوية، هيدروجين، بوتاسيوم فائض

سريريا

فشل كلوي يؤدي إلى ارتفاع بوتاسيوم و اضطراب نظم قلبي خطير.

تنظيم توازن السوائل والشوارد :

- الكليتان تعملان كمركز تحكم في ماء الجسم والشوارد.
- فعندما يزيد الماء في الجسم، تقوم الكلى بطرح جزء منه في البول.
- وعندما يقلّ الماء، تحتفظ الكلى بالسوائل لتمنع الجفاف.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- كما تنظّم الكلى مستوى الشوارد مثل : الصوديوم والبوتاسيوم، وهي مواد ضرورية لنبض القلب وحركة العضلات.
- وتشارك الكلى أيضًا في ضبط ضغط الدم من خلال إفراز هرمون الرينين، الذي يرفع الضغط عند الحاجة.
- وأخيرًا، تساعد الكلى في الحفاظ على توازن الحموضة (pH) بمنع تراكم الأحماض في الدم.

فقرة سريرية:

الفشل الكلوي (Kidney Failure)

- يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكليتان قدرتهما على ترشيح الفضلات وضبط توازن السوائل والشوارد في الجسم. ومع تراكم السموم والسوائل تظهر مجموعة من الأعراض، أهمها:

- وذمات وانتفاخ في الساقين والوجه بسبب احتباس السوائل.
- غثيان وإقياء نتيجة تراكم نواتج الاستقلاب في الدم.
- ارتفاع ضغط الدم بسبب اضطراب تنظيم السوائل وهورمون الرينين.
- قلة البول أو تغير طبيعته.
- إرهاق وضعف عام نتيجة نقص الهيموغلوبين وتراكم السموم.

لماذا يعتبر الفشل الكلوي مهمًا في مجال الأطراف الصناعية؟

مرضى الفشل الكلوي يواجهون مشاكل خاصة تؤثر مباشرة على استخدام الطرف الصناعي، ومنها:

- تغيّر حجم الطرف بشكل مستمر بسبب الوذمات واحتباس السوائل وهذا يؤدي إلى عدم ثبات المقبس (Socket)، احتكاك زائد، وألم.
- ضعف العضلات وقلة التحمل، تعب سريع و هشاشة عظمية أحيانًا وهذا يجعل التدريب على المشي بالطرف الصناعي أبطأ وأكثر صعوبة.
- بطء التئام الجروح بسبب فقر الدم ونقص التروية و ضعف المناعة، وبالتالي ترتفع خطورة التقرحات و الالتهابات تحت المقبس و تشققات الجلد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المحاضرة الخامسة: تشريح وفيزيولوجيا جهاز الغدد الصماء
Endocrine System – Anatomy & Physiology

مقدمة عامة

❖ جهاز الغدد الصماء هو جهاز التحكم الكيميائي في الجسم، فكما يتحكم الجهاز العصبي بالاستجابات السريعة عبر الإشارات الكهربائية، تتحكم الغدد الصماء بالوظائف البطيئة والمستمرة عبر إفراز الهرمونات في الدم.

❖ تعمل الهرمونات كرسائل كيميائية تنتقل مع الدوران لتصل إلى أعضاء بعيدة وتُحدث تأثيرات دقيقة ومهمة، مثل تنظيم النمو، الاستقلاب، التوازن المائي، والجهاز التناسلي.

◆ تنظيم النمو:

هرمون النمو (GH) الصادر من الغدة النخامية يحفّز:

نمو العظام خاصة في الطفولة والمراهقة، زيادة الكتلة العضلية، ترميم الأنسجة

نقصه يؤدي إلى ضعف بنيوي وقلة الكتلة العضلية، بينما زيادته قد تسبب ضخامة الأطراف.

◆ تنظيم الاستقلاب (التمثيل الغذائي):

هرمونات الدرق (T3 وT4) تنظم سرعة استهلاك الطاقة في الجسم:

ترفع معدل حرق السكر والدهون، تنظم حرارة الجسم، تؤثر على النشاط العام

أي خلل فيها يؤدي إلى تعب أو هزال أو زيادة وزن.

◆ تنظيم التوازن المائي:

هرمونات مثل ADH والألدوستيرون تتحكم بـ:

كمية الماء المطروحة في البول، حجم الدم وضغطه

اختلال هذا التوازن قد يؤدي إلى وذمات أو جفاف، ما يؤثر على حجم الطرف الصناعي وملاءمة المقبس.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أولاً: تشريح الغدد الصماء

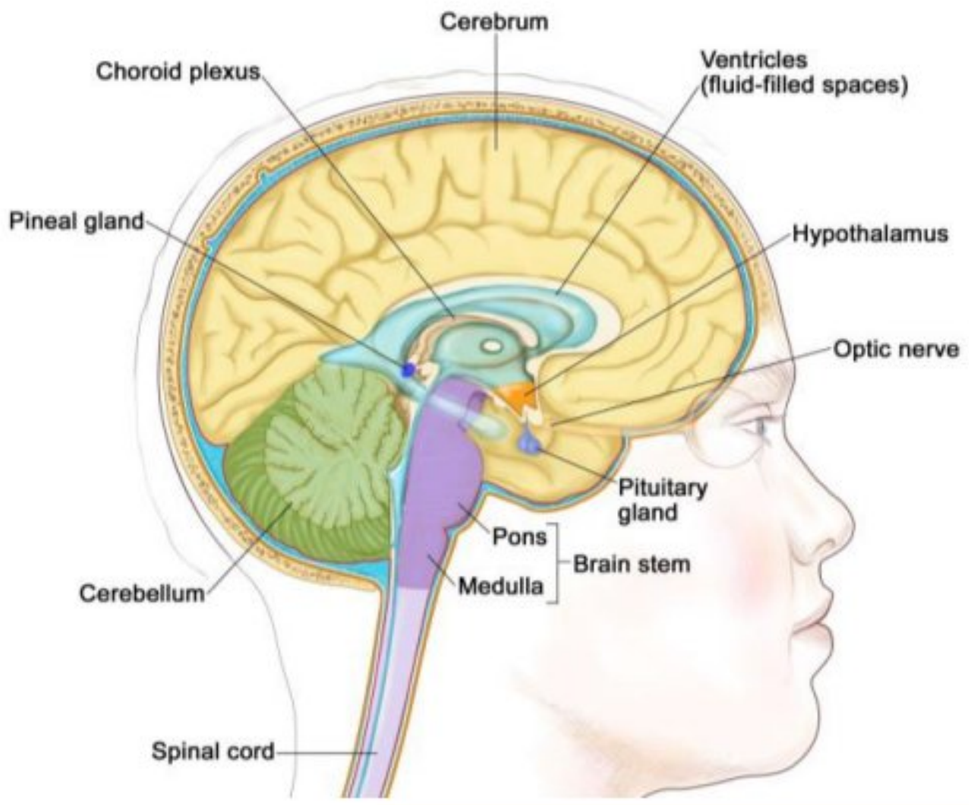
❖ الغدد الصماء منتشرة في أنحاء الجسم، لكنها تشترك بخاصية واحدة:
تفرز هرموناتها مباشرة إلى الدم دون قنوات.

❖ أهم هذه الغدد:

1) الوطاء (Hypothalamus):

❖ يقع في قاعدة الدماغ، ويُعد "منسّق الجهاز الهرموني".

❖ يراقب حالة الجسم؛ فإذا انخفضت الحرارة، أو زاد التوتر، أو تغيّر مستوى الأملاح، يرسل إشارات للغدة النخامية لضبط الهرمونات المناسبة.



2) الغدة النخامية (Pituitary Gland):

❖ تسمى "قائدة الغدد"، لأنها تتحكم بمعظم الغدد الأخرى عبر هرموناتها.

❖ تُقسم تشريحيًا ووظيفيًا إلى قسمين مختلفين:

◆ النخامى الأمامية (Anterior Pituitary)

تفرز هرمونات بنفسها، أهمها:

TSH: يحفّز الغدة الدرقية

ACTH: يحفّز قشر الكظر لإفراز الكورتيزول

GH: هرمون النمو

FSH و LH: تنظم الوظيفة التناسلية

Prolactin: إدرار الحليب

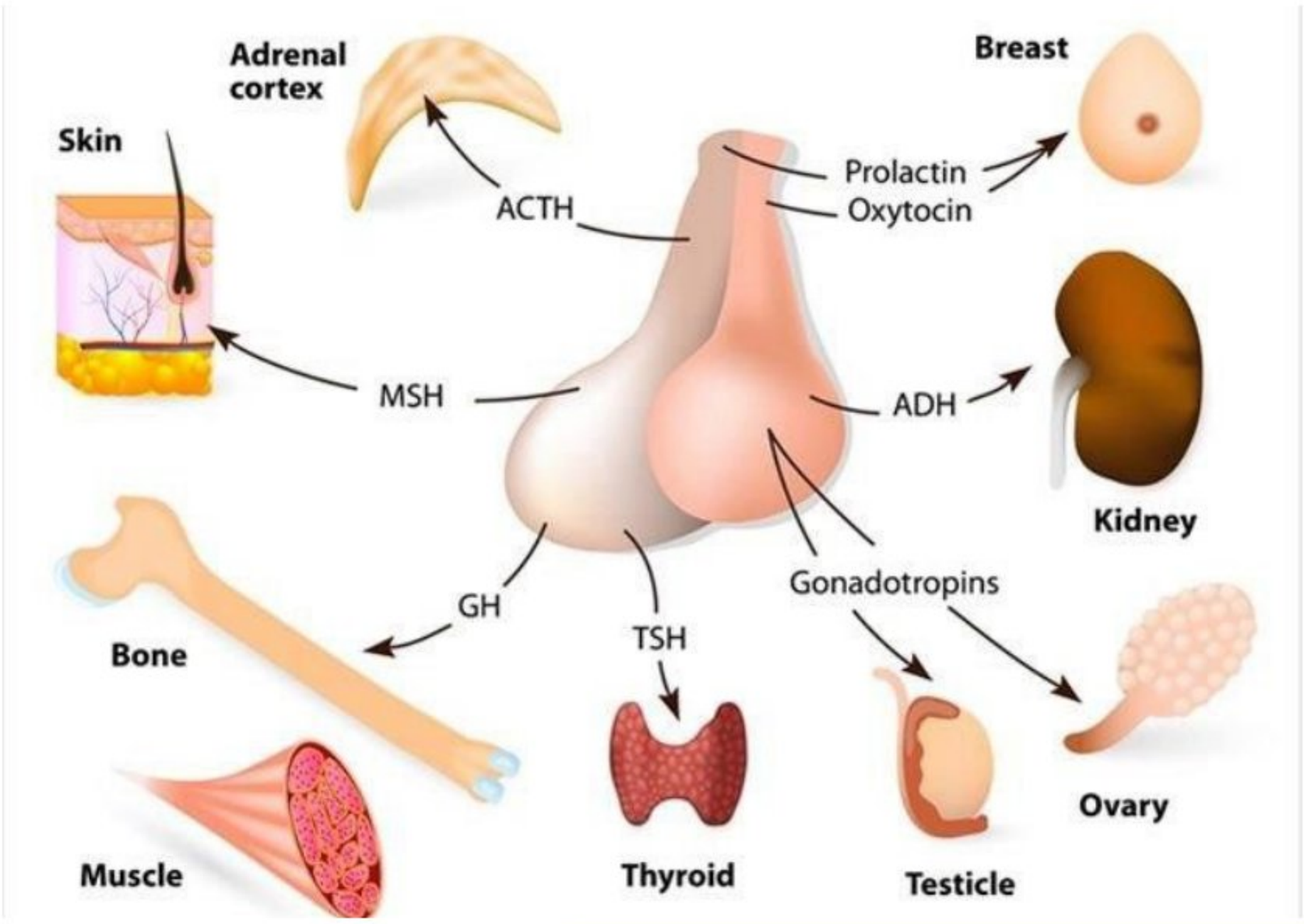
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

◆ النخامى الخلفية (Posterior Pituitary)

لا تصنّع هرمونات، بل تخزّن وتفرز:

ADH: ينظم توازن الماء

Oxytocin: انقباض الرحم وإدرار الحليب



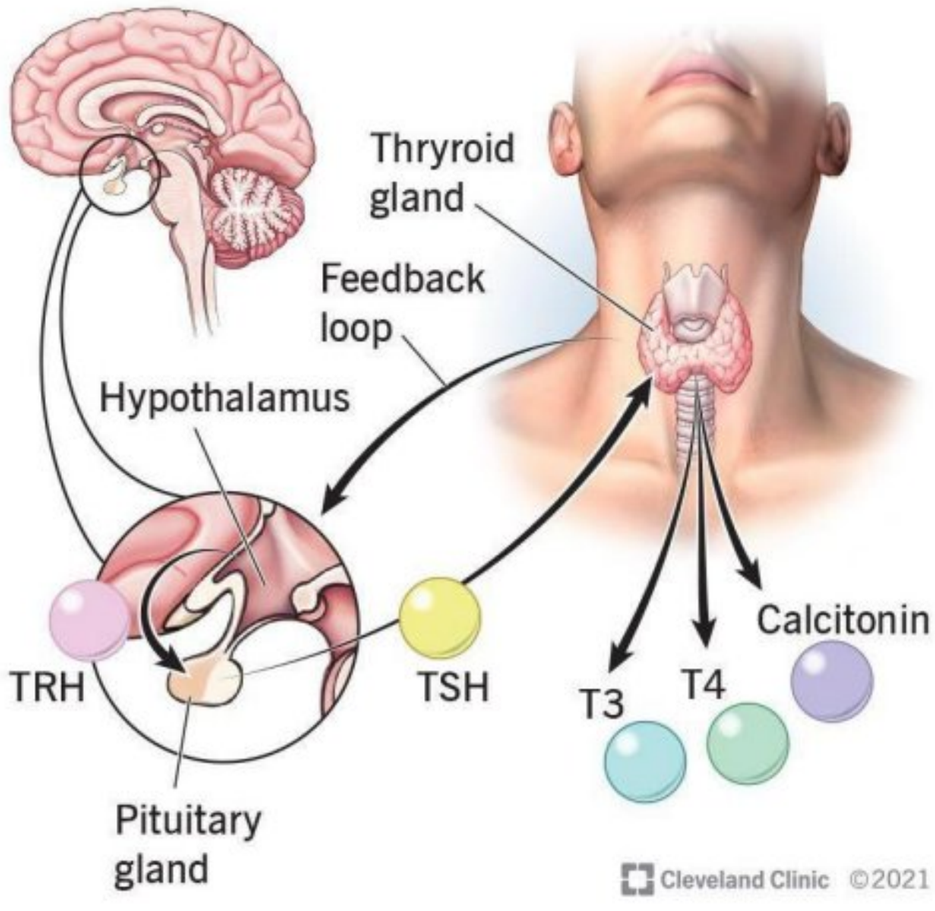
3) الغدة الدرقية (Thyroid)

❖ تقع أمام الرغامى، وتفرز هرموني T3 وT4 اللذين يتحكمان بتمثيل الغذاء والحرارة والطاقة.

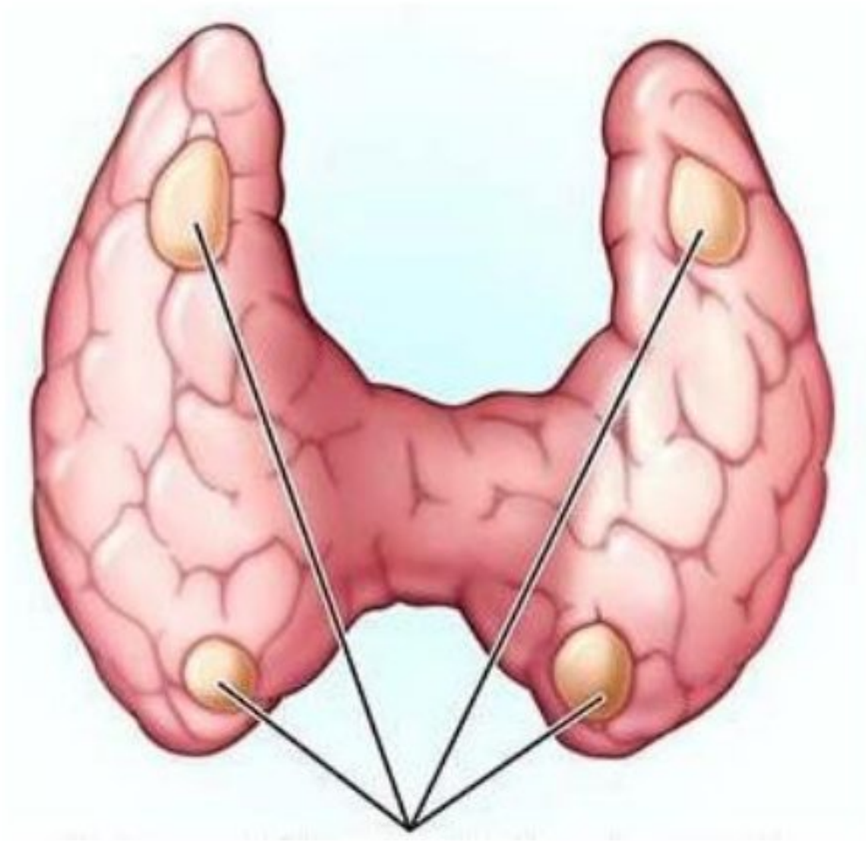
❖ فرط نشاط الدرق يسبب: نحول- تعرق- خفقان- ارتفاع استهلاك الطاقة

قصور الدرق يسبب: تعب - نقصان حرارة - زيادة وزن - بطء حركة

❖ هذه الاضطرابات تؤثر بشكل مباشر على قدرة المريض على التدريب بالأطراف الصناعية؛ فالمريض المصاب بقصور الدرق يتعب بسرعة ويعاني ضعفًا عضليًا.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



4) الغدد جارات الدرق (Parathyroids)

- ❖ تنظم الكالسيوم، وهو عنصر أساسي لتقلص العضلات وصحة العظام.
- ❖ نقص الكالسيوم قد يسبب تشنجات تؤثر على المشي أو التدريب.

5) الغدد الكظرية (Adrenals)

- ❖ تقع فوق الكليتين مباشرة، وهي غدد صغيرة لكنها شديدة الأهمية لأنها تساعد الجسم على التكيف مع التوتر والمرض والجراحة والألم.
- ❖ تتكوّن كل غدة كظرية من قسمين مختلفين تمامًا في التركيب والوظيفة:

◆ قشر الكظر (Adrenal Cortex)

هو الجزء الخارجي من الغدة، ويُنتج هرمونات ضرورية للحياة اليومية:

- الكورتيزول

يساعد الجسم على التعامل مع التوتر الجسدي والنفسي، وينظم مستوى السكر في الدم، ويخفف الالتهابات. عند ارتفاعه لفترة طويلة، يضعف الجلد والعضلات، ويجعل الجسم أكثر هشاشة.

- الألدوستيرون

ينظّم توازن الصوديوم والماء في الجسم، وبالتالي يتحكم بحجم الدم وضغطه. أي خلل فيه قد يؤدي إلى وذمات أو انخفاض ضغط، ما يؤثر مباشرة على استقرار الطرف الصناعي.

- الأندروجينات الكظرية

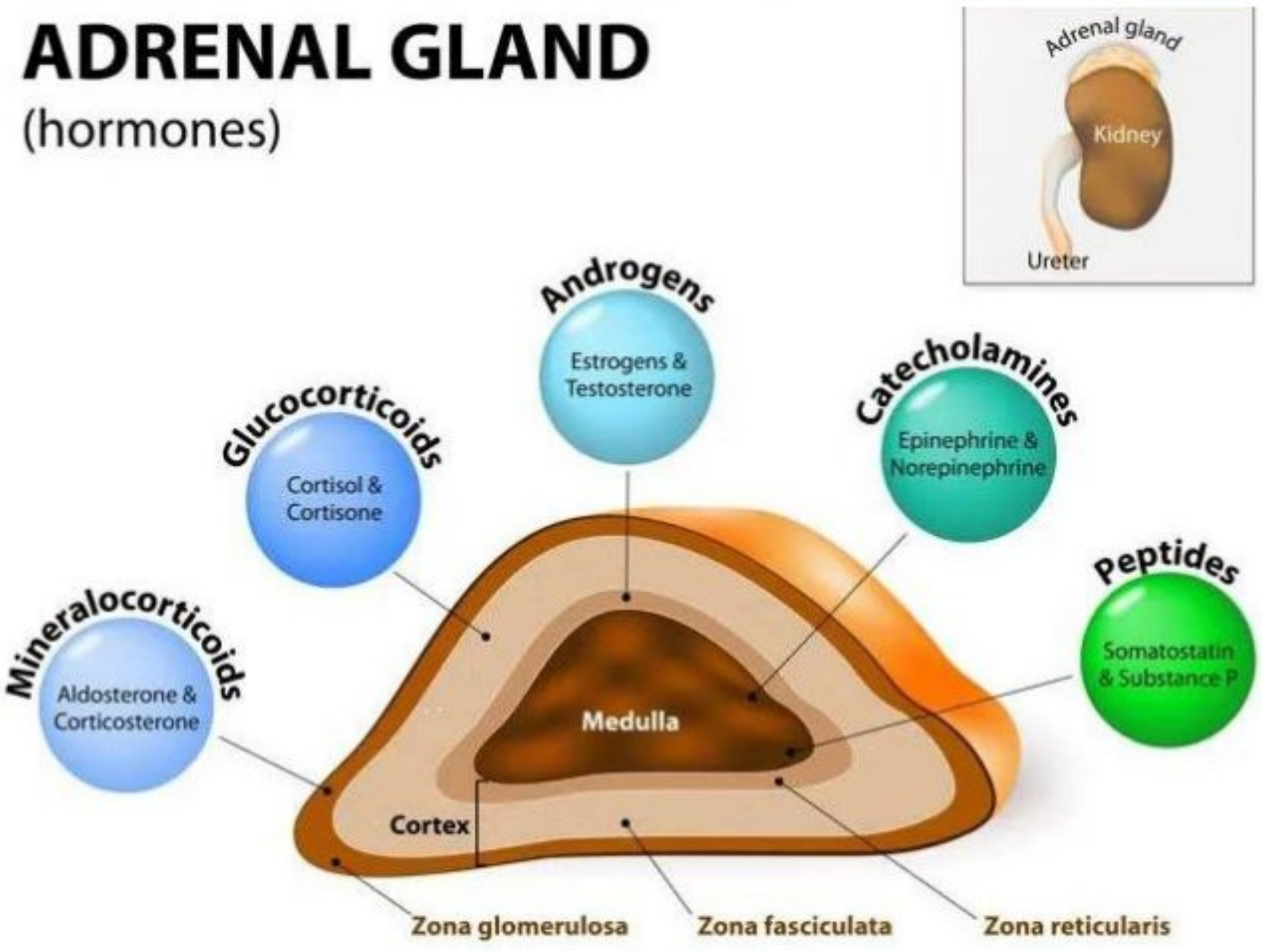
- هرمونات جنسية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

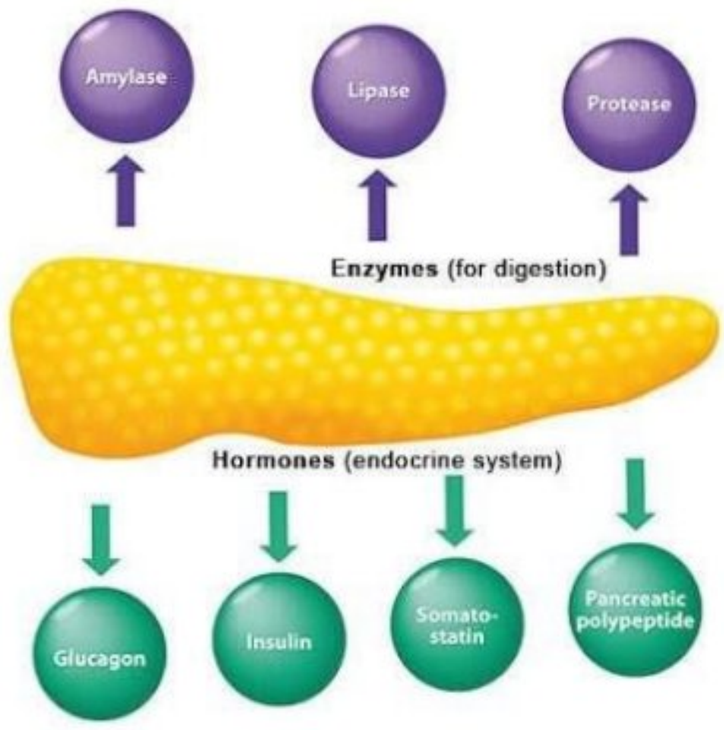
◆ لب الكظر (Adrenal Medulla)

لب الكظر هو الجزء الداخلي، ويعمل بسرعة عند التعرض للخطر أو الشدة، حيث يفرز: الأدرينالين، النورأدرينالين

مسؤولان عن استجابة الشدة، حيث يتهيأ الجسم لمواجهة الخطر عبر زيادة نبض القلب، ورفع ضغط الدم، وتوجيه الدم نحو العضلات.



6) البنكرياس (Pancreas)



- وظيفته الصمّية إنتاج الإنسولين و الغلوكاغون.
- السكري من أكثر الأمراض التي تؤثر على الأطراف السفلية وتسبب تقرحات ومضاعفات قد تصل إلى البتر.

7) الغدد التناسلية (المبيض والخصيتان)

تنظم الهرمونات الجنسية، الكتلة العضلية، والنمو العظمي.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثانيًا: فيزيولوجيا الغدد الصماء

❖ يقوم الجسم بضبط إفراز الهرمونات بطريقة دقيقة تعتمد على آلية التلقيم الراجع السلبي (Feedback Mechanism).

على سبيل المثال: إذا انخفض هرمون الدرق، تزداد أوامر TSH من النخامى، والعكس بالعكس.

❖ كيف يعمل الهرمون داخل الجسم؟

1. تُفرَز الهرمونات إلى الدم بكميات صغيرة
2. تنتقل باتجاه العضو الهدف (Target organ)
3. ترتبط بمستقبلات خاصة بآلية "القفل والمفتاح"
4. تُحدث تأثيرها: بناء بروتين، إنتاج سكر، تفعيل خلية مناعية...

مثال :

الإنسولين يدخل الغلوكوز إلى الخلايا

الألدوستيرون يحافظ على الصوديوم والضغط

الكورتيزول يزيد السكر لمواجهة التوتر

السكري والأطراف الصناعية

المرضى السكريون معرضون لـاعتلال الأعصاب، بطء التئام الجروح، التهابات، تراجع الإحساس وهذا يرفع خطر القرحات تحت المقبس.

خلل الدرق وتأثيره على التدريب

قصور الدرق يسبب تعب شديد وضعف عضلي مسبباً بطء التأهيل

فرط الدرق يسبب خفقان، تعرق، نقص وزن و صعوبة تحمل الجهد

فشل الكظر أو ارتفاع الكورتيزول

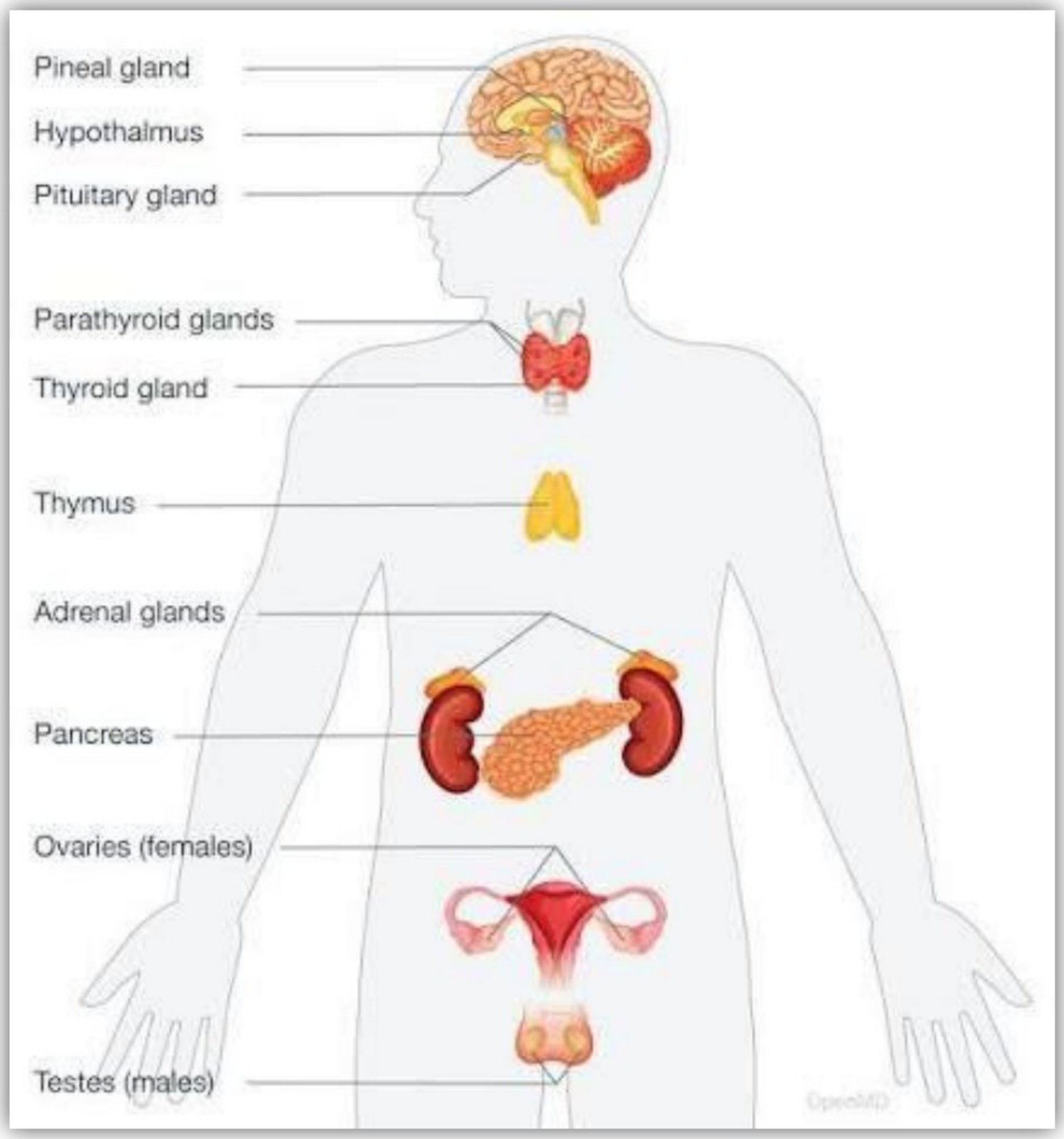
يؤدي الارتفاع المزمن لهرمون الكورتيزول إلى ترقق الجلد وضعف تكوين الكولاجين، مما يجعله أكثر عرضة للتسلخ والقرحات داخل مقبس الطرف الصناعي. كما يسبب الكورتيزول ضعفًا في العضلات نتيجة تفكك البروتينات العضلية، مما يؤدي إلى صعوبة التحكم بالطرف الصناعي والتعب السريع أثناء المشي أو الوقوف.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

إضافة إلى ذلك، تصبح الأنسجة أقل قدرة على تحمل الضغط والاحتكاك، مع بطء التئام الجروح وزيادة خطر الالتهابات. لذلك، يحتاج هؤلاء المرضى إلى مراقبة دقيقة للجلد، وتعديل مناسب للمقبس، وبرنامج تأهيلي تدريجي منخفض الشدة.

خلل الكالسيوم

اضطراب الكالسيوم يؤدي إلى تشنجات وألم عضلي وضعف في التوازن مما قد يسبب سقوطًا أو صعوبة في المشي بالطرف الصناعي.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المحاضرة السادسة : تشريح وفيزيولوجيا الجهاز العصبي
Nervous System – Anatomy & Physiology

- يُعد الجهاز العصبي من أكثر أجهزة الجسم تعقيدًا وأهمية، إذ يشكّل مركز التحكم والتنسيق بين مختلف أجهزة الجسم. فهو المسؤول عن استقبال المعلومات من الوسط الخارجي والداخلي، تحليلها، ثم إصدار أوامر دقيقة تتضمن الحركة، الإحساس، التوازن، والوظائف الحيوية.
- تكمن أهمية الجهاز العصبي بشكل خاص في مجال إعادة التأهيل والأطراف الصناعية، حيث تعتمد الحركة الإرادية، التحكم العضلي، والتكيف مع الطرف الصناعي على سلامة الجهاز العصبي ووظائفه.

أولًا: التقسيم العام للجهاز العصبي

- يُعد الجهاز العصبي شبكة متكاملة مسؤولة عن استقبال المعلومات من الجسم والبيئة، معالجتها، ثم إصدار الاستجابات المناسبة.
- تشريحيًا ووظيفيًا، ينقسم الجهاز العصبي إلى قسمين رئيسيين يعملان معًا بشكل وثيق ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر:

الجهاز العصبي المركزي (Central Nervous System – CNS)

- يتكوّن الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والنخاع الشوكي، ويُعد مركز القيادة والتحكم في الجسم.
- الدماغ مسؤول عن الوظائف العليا مثل التفكير، الوعي، الحركة الإرادية، الإحساس، اللغة، والذاكرة، بينما يعمل النخاع الشوكي كطريق رئيسي لنقل السيالات العصبية بين الدماغ وبقية أجزاء الجسم، إضافةً إلى دوره في تنظيم المنعكسات السريعة.
- يقوم الجهاز العصبي المركزي بتحليل المعلومات الحسية القادمة من المحيط واتخاذ القرار المناسب ومن ثم إرسال الأوامر الحركية إلى العضلات

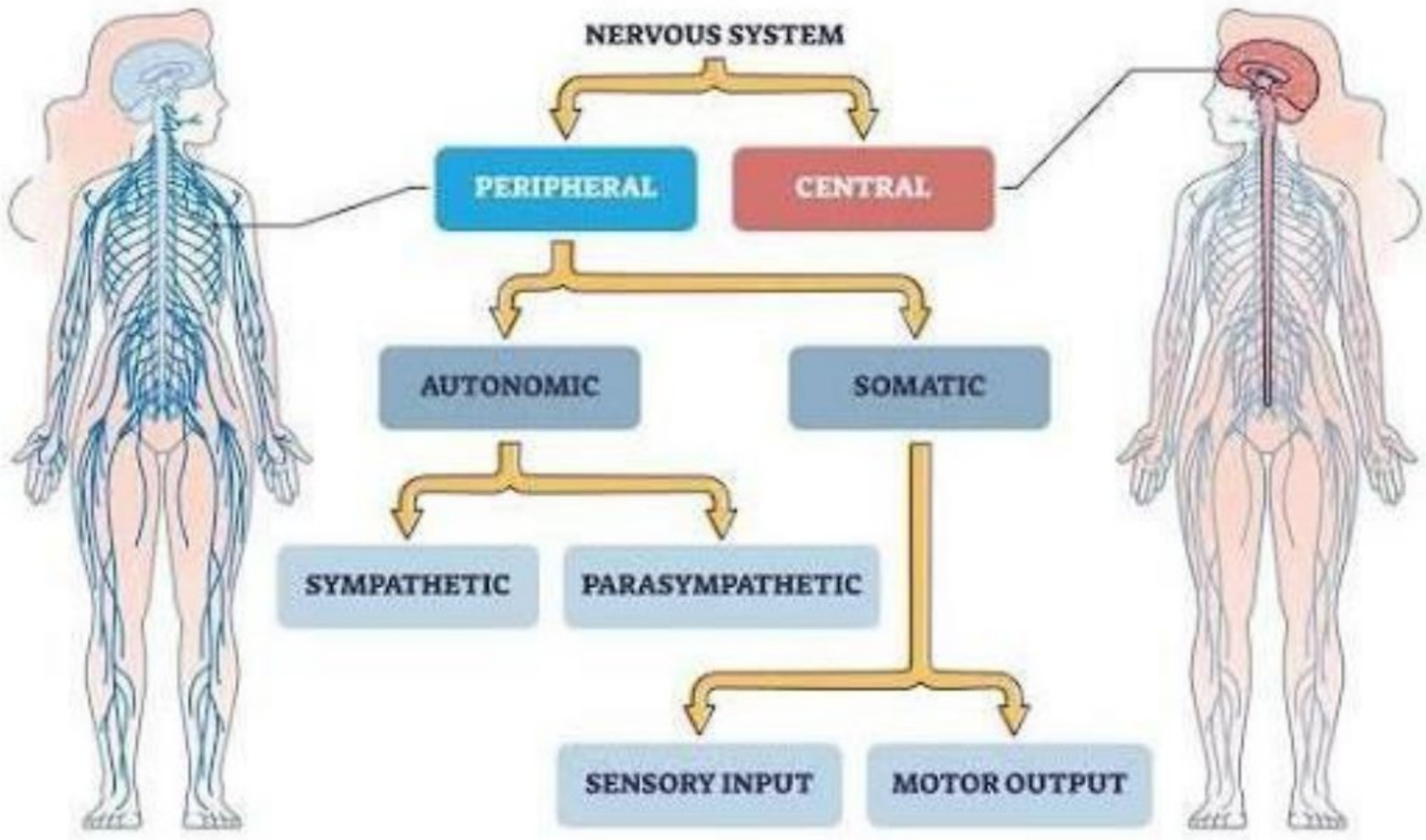
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الجهاز العصبي المحيطي (Peripheral Nervous System – PNS)

- يتكوّن الجهاز العصبي المحيطي من الأعصاب القحفية، الأعصاب الشوكية، والعقد العصبية، ووظيفته الأساسية هي ربط الجهاز العصبي المركزي ببقية أنسجة وأعضاء الجسم.
- يعمل هذا الجهاز كوسيط ناقل، حيث ينقل الإحساسات من الجلد والعضلات والمفاصل إلى الدماغ، ويعيد الأوامر الحركية من الدماغ إلى العضلات والغدد.
- يمكن تقسيمه وظيفيًا إلى:

لـ أعصاب حسية: تنقل الإحساس

لـ أعصاب حركية: تنقل أوامر الحركة



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثانيًا: تشريح الدماغ (Brain Anatomy)

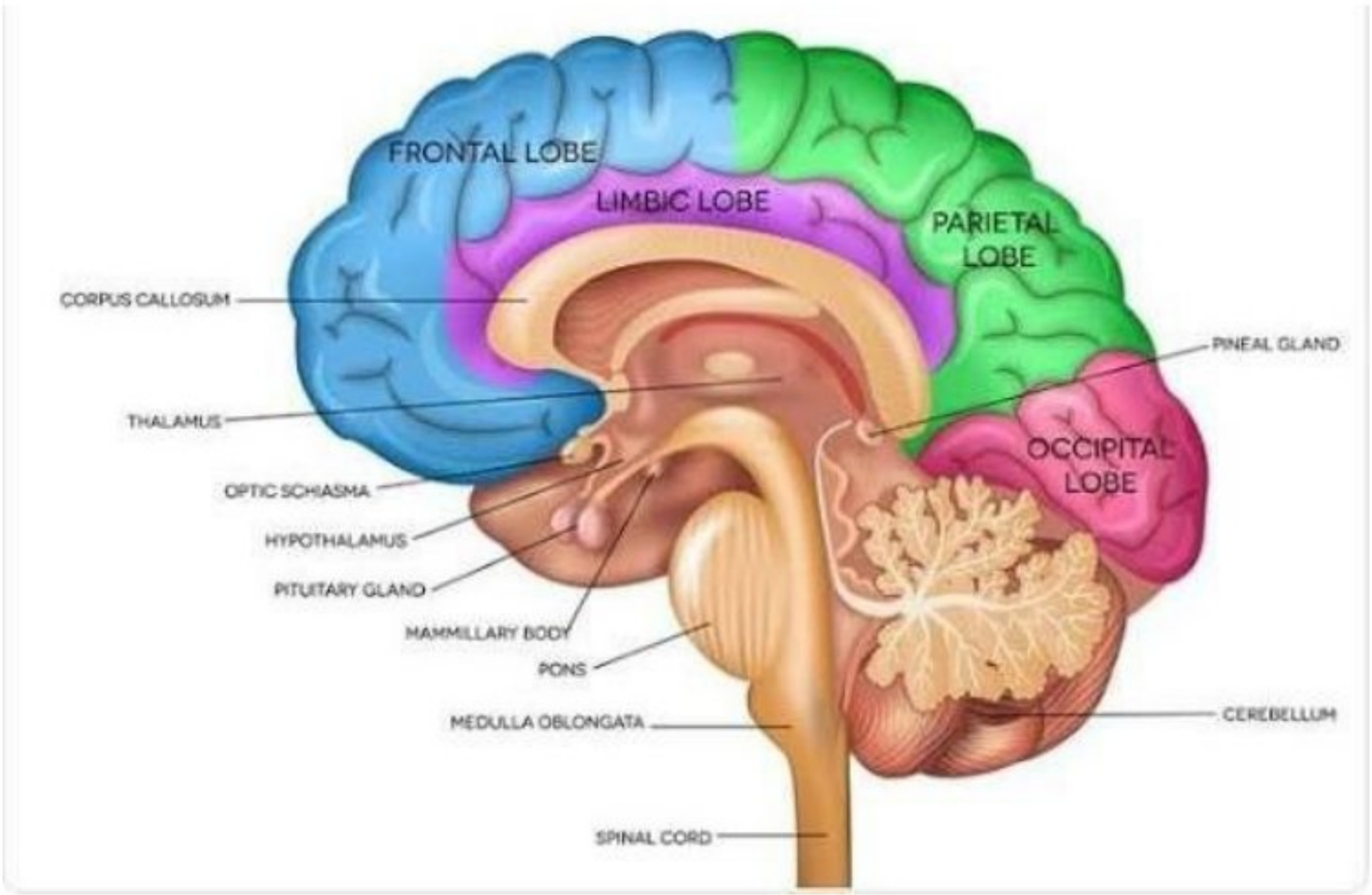
- الدماغ هو العضو الأعلى تحكمًا في الجسم، ويقع داخل الجمجمة محميًا بالعظام والسحايا.

1. المخ (Cerebrum)

- وهو الجزء الأكبر من الدماغ، ويتألف من نصفين كرويين أيمن وأيسر، ويتكوّن من القشرة المخية (Cerebral Cortex) و الفصوص الدماغية.

القشرة المخية

- هي الطبقة الخارجية من المخ، وتُعد المركز الأعلى للوظائف العصبية الإرادية والإدراكية. تتكوّن من المادة الرمادية، وتحتوي على أجسام الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات واتخاذ القرار.
- تقوم القشرة المخية بدور أساسي في التفكير الواعي، التخطيط، التحكم بالحركات الإرادية، تفسير الإحساسات المختلفة، إضافة إلى وظائف اللغة والتعلّم والذاكرة.
- في المقابل، تقع المادة البيضاء أسفل القشرة المخية، وتتكوّن من ألياف عصبية مغطاة بالميالين، ووظيفتها الأساسية هي نقل الإشارات العصبية بسرعة وكفاءة بين مختلف مناطق الدماغ، وكذلك بين الدماغ والنخاع الشوكي، مما يضمن تكامل الوظائف العصبية.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الفصوص الدماغية (Cerebral Lobes):

- تنقسم القشرة المخية إلى عدة فصوص، لكل منها وظائف محددة لكنها تعمل معًا بشكل متكامل.

♦ الفص الجبهي (Frontal Lobe)

يُعد الفص الجبهي مركز التحكم بالحركة الإرادية والتفكير التنفيذي. يحتوي على القشرة الحركية الأولية المسؤولة عن إرسال الأوامر العصبية إلى العضلات لتنفيذ الحركات الإرادية. كما يلعب دورًا مهمًا في التخطيط، اتخاذ القرار، حل المشكلات، وتنظيم السلوك والشخصية والانفعالات.

♦ الفص الجداري (Parietal Lobe)

- يختص الفص الجداري بمعالجة الإحساس الجسدي القادم من الجلد والعضلات والمفاصل، مثل اللمس، الألم، الحرارة، والضغط، إضافة إلى الإحساس بوضعية الجسم في الفراغ (Proprioception).
- كما يساهم في إدراك شكل وحجم وموقع الأشياء، وفهم العلاقة بين الجسم والبيئة المحيطة.

♦ الفص الصدغي (Temporal Lobe)

- يقع على جانبي الدماغ، ويلعب دورًا أساسيًا في معالجة السمع وفهم الأصوات والكلام، إضافة إلى دوره المهم في الذاكرة والتعلّم، خاصة الذاكرة طويلة الأمد.
- يحتوي على مراكز مسؤولة عن تفسير الأصوات وتحويلها إلى معانٍ مفهومة، كما يساهم في التعرف على الوجوه والانفعالات.

الفص القذالي (Occipital lobe):

- يقع في الجزء الخلفي من الدماغ، وهو المركز الرئيسي لمعالجة المعلومات البصرية.
- يستقبل الإشارات القادمة من العينين ويقوم بتحليلها من حيث الشكل، اللون، والحركة، مما يسمح للإنسان برؤية العالم من حوله بشكل متكامل.

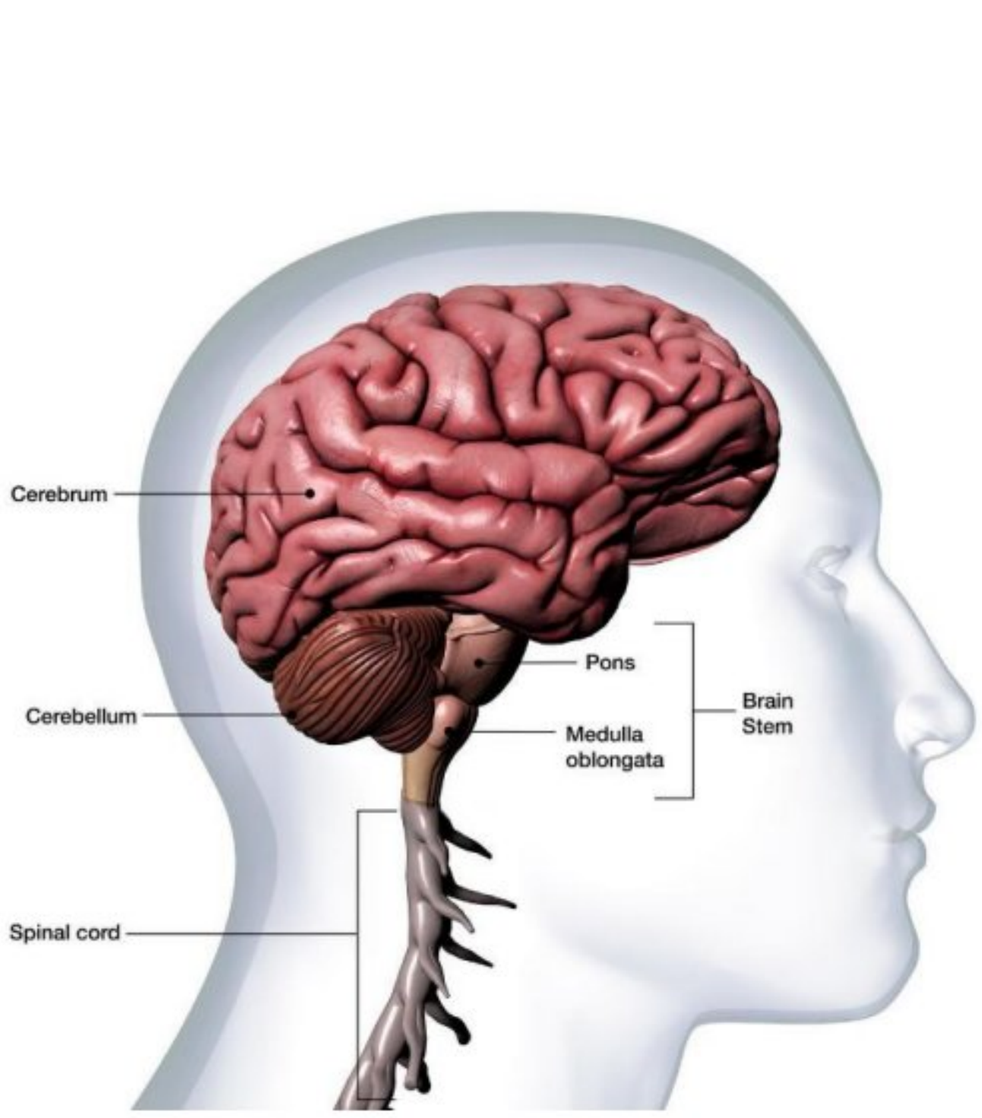
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

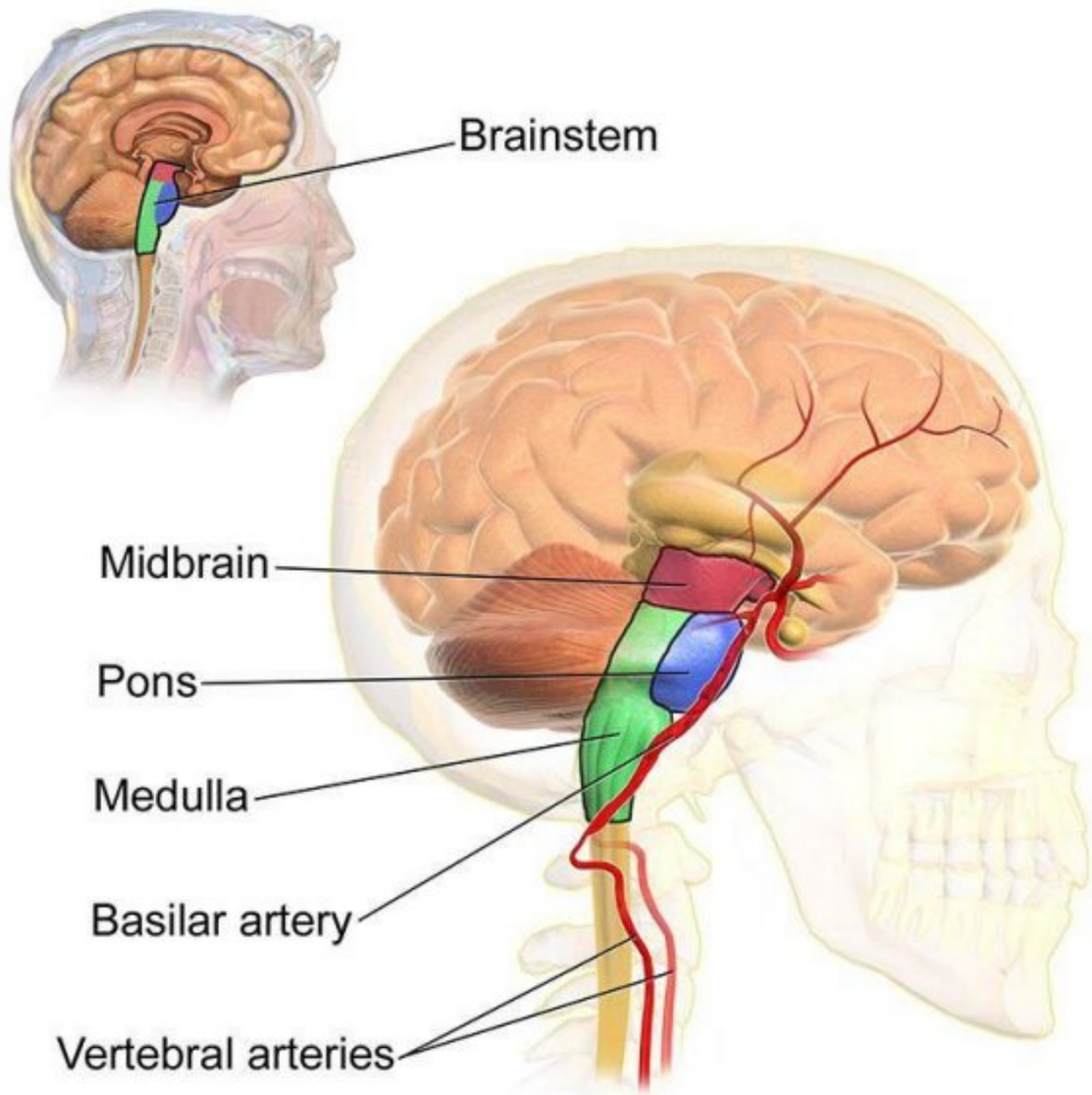
2. المخيخ (Cerebellum)

- يقع خلف وأسفل المخ، ويُعد المسؤول الأساسي عن تنسيق الحركات، الحفاظ على التوازن، وضبط دقة الأداء العضلي.
- لا يقوم المخيخ ببدء الحركة الإرادية، بل يتدخل بعد صدور الأمر الحركي من القشرة الدماغية ليقوم بمراجعة الحركة أثناء حدوثها، فيقارن بين الحركة المخططة والحركة المنفذة فعليًا. بناءً على ذلك، يعمل المخيخ على تعديل قوة الانقباض العضلي وتوقيت الحركة وتسلسلها، مما يمنع الحركات العشوائية أو المتشنجة ويجعل الأداء الحركي سلسًا، متوازنًا، ومنسقًا.
- كما يلعب المخيخ دورًا مهمًا في التعلم الحركي، أي تحسين الأداء مع التكرار واكتساب مهارات جديدة مثل المشي المتوازن، الكتابة، أو استخدام الطرف الصناعي بكفاءة أعلى مع الوقت.

3. جذع الدماغ (Brainstem)

- يشكّل حلقة الوصل بين الدماغ والنخاع الشوكي، ويتكوّن من الدماغ المتوسط، الجسر، والبصلة السيسائية.
- يتحكم بالوظائف الحيوية اللاإرادية مثل التنفس، ضربات القلب، ضغط الدم، ومستوى الوعي، كما تمر عبره معظم المسارات العصبية الصاعدة والنازلة.





الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ثالثًا: تشريح النخاع الشوكي (Spinal Cord):

- يمتد النخاع الشوكي (Spinal Cord) داخل القناة الفقرية، ابتداءً من قاعدة الدماغ وحتى أسفل العمود الفقري، ويُعد الطريق العصبي الرئيسي الذي يربط الدماغ ببقية أجزاء الجسم.
- تقوم الألياف العصبية داخله بنقل المعلومات العصبية بشكل مستمر وسريع، مما يسمح بالتواصل الدقيق بين الجهاز العصبي المركزي والأعضاء الطرفية.
- تتمثل الوظيفة الأساسية الأولى للنخاع الشوكي في نقل السيالات العصبية؛ إذ تنتقل الأوامر الحركية الصادرة من الدماغ عبر النخاع الشوكي إلى العضلات، مما يتيح الحركة الإرادية، في حين تعود الإشارات الحسية القادمة من الجلد والعضلات والمفاصل عبره إلى الدماغ ليتم إدراك الألم، الحرارة، اللمس، ووضعية الجسم.
- أما الوظيفة الثانية المهمة للنخاع الشوكي فهي تنفيذ المنعكسات الشوكية (Spinal Reflexes)، وهي استجابات سريعة ولا إرادية تحدث دون الرجوع إلى الدماغ. فعند التعرّض لمحفز مؤذٍ، مثل لمس جسم ساخن، يقوم النخاع الشوكي بمعالجة الإشارة الحسية وإرسال أمر فوري للعضلات للانسحاب، مما يحمي الجسم من الأذى ويقلّل زمن الاستجابة.

رابعًا: الجهاز العصبي المحيطي (PNS)

- يتكوّن من الأعصاب التي تخرج من الدماغ والنخاع الشوكي.

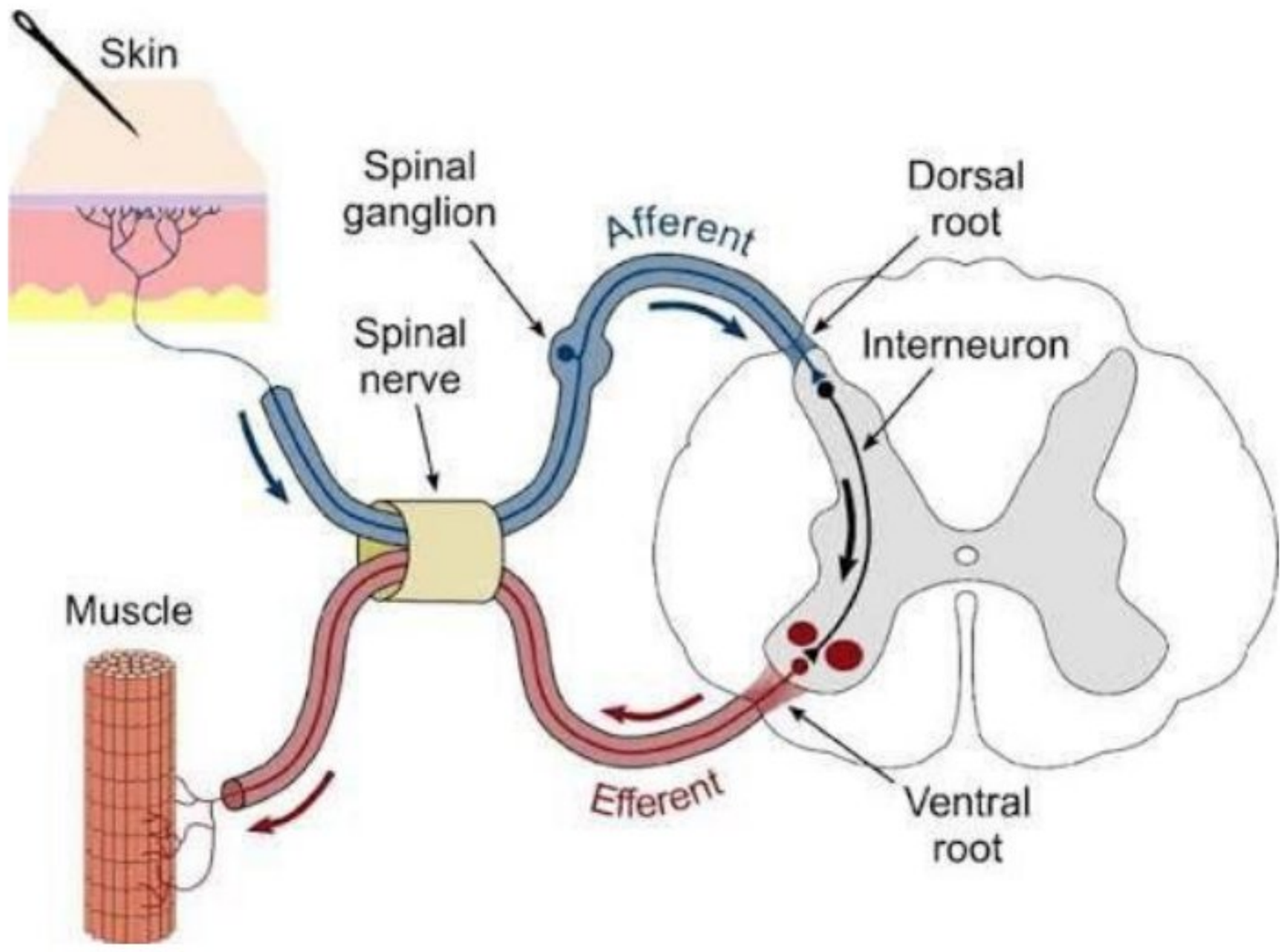
1. الأعصاب الحسية

تنقل الإحساس من الجلد والعضلات إلى الجهاز العصبي المركزي.

2. الأعصاب الحركية

تنقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



خامسًا: الجهاز العصبي الذاتي – Autonomic Nervous System ANS

- الجهاز العصبي الذاتي هو الجزء من الجهاز العصبي المسؤول عن تنظيم الوظائف اللاإرادية في الجسم، أي تلك الوظائف التي تحدث تلقائيًا دون تدخل واعٍ من الإنسان.
- يشرف هذا الجهاز على تنظيم ضربات القلب، ضغط الدم، التنفس، الهضم، إفراز الغدد، وتوازن حرارة الجسم، ويعمل باستمرار للحفاظ على استقرار البيئة الداخلية للجسم.
- ينقسم الجهاز العصبي الذاتي إلى قسمين متكاملين يعملان بشكل متعاكس ومنسّق:

1. الجهاز العصبي الودي (Sympathetic Nervous System)

يُنشّط في حالات الجهد الجسدي، التوتر، الخوف، أو الألم. يؤدي تنشيطه إلى تسريع ضربات القلب، زيادة ضغط الدم، توسيع القصبات الهوائية، وتوجيه الدم نحو العضلات، مما يسمح للجسم بالاستجابة السريعة للظروف الطارئة.

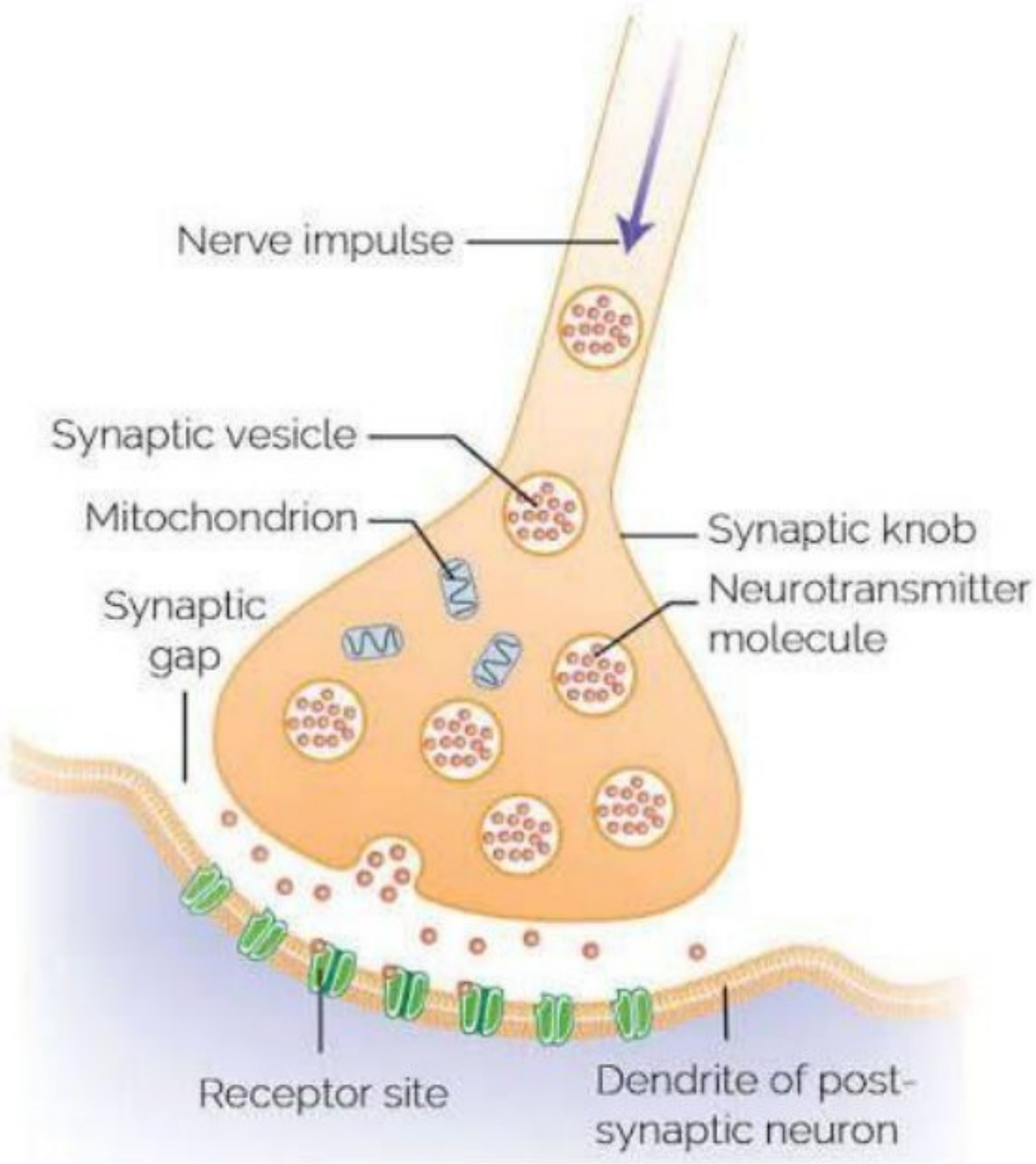
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2. الجهاز العصبي نظير الودي
(Parasympathetic Nervous System)

يعمل بشكل أساسي في حالات الراحة والاسترخاء، حيث يقوم بإبطاء ضربات القلب، تحسين عملية الهضم، وتعزيز عمليات البناء والإصلاح داخل الجسم. يحافظ هذا القسم على استعادة التوازن بعد انتهاء الجهد.

سادسًا: الفيزيولوجيا العصبية – السيالة العصبية
Neural Physiology – Nerve Impulse

- تعتمد جميع وظائف الجهاز العصبي على انتقال السيالة العصبية عبر الخلايا العصبية، والتي تُعرف باسم العصبونات (Neurons). تنتقل هذه السيالة على شكل تغيرات كهربائية دقيقة في غشاء الخلية العصبية تُسمّى كمون العمل (Action Potential).
- ينتشر كمون العمل على طول الليف العصبي بسرعة كبيرة، مما يسمح بنقل المعلومات خلال أجزاء من الثانية.
- عندما تصل السيالة العصبية إلى نهاية الخلية العصبية، تنتقل إلى الخلية التالية عبر منطقة اتصال تُسمّى المشبك العصبي (Synapse). يتم هذا النقل بواسطة مواد كيميائية تُعرف باسم الناقلات العصبية (Neurotransmitters)، والتي تُفرز في الفجوة المشبكية وترتبط بمستقبلات على الخلية المجاورة، فتؤدي إلى استمرار الإشارة العصبية أو تثبيطها بحسب نوع الناقل.



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سابعًا: المنعكسات العصبية Reflexes

- المنعكس العصبي هو استجابة سريعة ولا إرادية تحدث عند التعرض لمحفز معين، ويهدف إلى حماية الجسم أو المحافظة على وضعيته.
- تتم المنعكسات عبر مسار عصبي قصير يُعرف بالقوس اللانعكاسية، والتي تشمل مستقبلًا حسيًا، عصبًا حسيًا، مركزًا انعكاسيًا في النخاع الشوكي، عصبًا حركيًا، وعضلة مستجيبة.
- تتميز المنعكسات بأنها لا تحتاج إلى تدخل مباشر من الدماغ، مما يجعل الاستجابة سريعة وفعالة. ورغم ذلك، فإن الدماغ يكون على علم بحدوث المنعكس بعد تنفيذه.

ثامنًا: الحس والحركة Sensory & Motor Function

- يعتمد الأداء الحركي الطبيعي على تكامل وثيق بين الجهاز الحسي والجهاز الحركي. تقوم المستقبلات الحسية في الجلد، العضلات، والمفاصل بنقل معلومات مستمرة عن اللمس، الضغط، الوضعية، والحركة إلى الجهاز العصبي المركزي.
- يقوم الدماغ بتحليل هذه المعلومات ثم يرسل أوامر حركية دقيقة إلى العضلات لتنفيذ الحركة المناسبة.
- أي خلل في الإحساس يؤدي إلى فقدان الدقة في الحركة، بينما يؤدي ضعف الإشارات الحركية إلى نقص القوة أو التحكم العضلي.

تاسعًا: الاضطرابات العصبية الشائعة

السكتة الدماغية (Stroke)

تنتج عن انقطاع التروية الدموية عن جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية في المنطقة المصابة.

تظهر الأعراض على شكل ضعف أو شلل في أحد جانبي الجسم، اضطراب في التوازن، أو صعوبة في التحكم بالحركات.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

عاشرًا: الجهاز العصبي والتعلم الحركي Neuroplasticity

- يمتلك الجهاز العصبي قدرة عالية على التكيّف تُعرف باسم اللدونة العصبية (Neuroplasticity)، وهي قدرة الدماغ على إعادة تنظيم نفسه من خلال تكوين مسارات عصبية جديدة استجابة للتدريب والتكرار. تسمح هذه الخاصية بتحسين التحكم الحركي، الدقة، والتوازن مع الوقت.
- من خلال التمرين المتكرر والتدريب المنظم، يصبح الدماغ أكثر كفاءة في إرسال الأوامر الحركية وتنسيق الاستجابات العضلية، مما يؤدي إلى تحسن الأداء الوظيفي واكتساب مهارات جديدة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner